

# Bundel, Berkas, dan Kohomologi - Unit 1-3

Edisi Bahasa Indonesia independen

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-29

## Daftar Isi

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tentang edisi ini</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>Cara memakai unit ini</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>Kuliah 1: Sistem Persamaan Linear yang Bergantung pada Parameter dan Bundel Vektor</b> | <b>4</b>  |
| Sistem persamaan linear yang bergantung pada parameter . . . . .                          | 4         |
| Contoh 1.1: satu persamaan dalam dua variabel . . . . .                                   | 6         |
| Contoh 1.2: satu persamaan dalam tiga variabel . . . . .                                  | 7         |
| Contoh 1.3: dua persamaan dalam tiga variabel . . . . .                                   | 9         |
| Bundel vektor real . . . . .                                                              | 10        |
| Definisi 1.4: bundel vektor real . . . . .                                                | 10        |
| Lema 1.5: pembatasan bundel vektor . . . . .                                              | 11        |
| Definisi 1.6: homomorfisme bundel vektor . . . . .                                        | 12        |
| Definisi 1.7: isomorfisme bundel vektor . . . . .                                         | 12        |
| Bundel tangen pada manifold . . . . .                                                     | 12        |
| Definisi 1.8: bundel tangen sebagai gabungan lepas . . . . .                              | 13        |
| Definisi 1.9: pemetaan tangen . . . . .                                                   | 14        |
| Contoh 1.10: trivialisasi lokal dari sebuah bagan . . . . .                               | 14        |
| Definisi 1.11: topologi bundel tangen . . . . .                                           | 15        |
| <b>Lembar Kerja 1: Bundel Vektor dan Bundel Tangen</b>                                    | <b>15</b> |
| Soal 1.1 . . . . .                                                                        | 16        |
| Soal 1.2 . . . . .                                                                        | 16        |
| Soal 1.3 . . . . .                                                                        | 16        |
| Soal 1.4 . . . . .                                                                        | 16        |
| Soal 1.5 . . . . .                                                                        | 16        |
| Soal 1.6 . . . . .                                                                        | 17        |
| Soal 1.7 . . . . .                                                                        | 17        |
| Soal 1.8 . . . . .                                                                        | 17        |
| Soal 1.9 . . . . .                                                                        | 17        |
| Soal 1.10 . . . . .                                                                       | 17        |
| Soal 1.11 . . . . .                                                                       | 18        |
| Soal 1.12 . . . . .                                                                       | 18        |
| Soal 1.13 . . . . .                                                                       | 18        |
| Soal 1.14 . . . . .                                                                       | 18        |
| Soal 1.15 . . . . .                                                                       | 18        |
| Soal 1.16 . . . . .                                                                       | 19        |
| Soal 1.17 . . . . .                                                                       | 19        |
| <b>Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 1</b>                                               | <b>20</b> |
| <b>Kredit media BGK Unit 1</b>                                                            | <b>20</b> |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kuliah 2: Seksi, Teorema Bola Berbulu, dan Data Pengeleman</b>  | <b>20</b>     |
| Seksi . . . . .                                                    | 20            |
| Definisi 2.1: seksi kontinu . . . . .                              | 20            |
| Definisi 2.2: medan vektor . . . . .                               | 20            |
| Teorema bola berbulu . . . . .                                     | 21            |
| Teorema 2.3: teorema bola berbulu . . . . .                        | 21            |
| Catatan 2.4: penerapan pada Contoh 1.2 . . . . .                   | 22            |
| Data pengeleman untuk ruang topologis . . . . .                    | 22            |
| Definisi 2.5: data pengeleman ruang topologis . . . . .            | 22            |
| Lema 2.6: merekonstruksi ruang dari data pengeleman . . . . .      | 24            |
| Lema 2.7: mengelem pemetaan kontinu . . . . .                      | 25            |
| Data pengeleman untuk bundel vektor . . . . .                      | 25            |
| Definisi 2.8: data pengeleman bundel vektor real . . . . .         | 25            |
| Catatan 2.9: deskripsi matriks . . . . .                           | 26            |
| Lema 2.10: mengelem bundel vektor . . . . .                        | 26            |
| Contoh 2.11: pita Möbius dari data pengeleman . . . . .            | 27            |
| Contoh 2.12: realisasi aljabar pita Möbius . . . . .               | 28            |
| <br><b>Lembar Kerja 2: Seksi dan Data Pengeleman</b>               | <br><b>29</b> |
| Soal 2.1 . . . . .                                                 | 29            |
| Soal 2.2 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.3 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.4 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.5 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.6 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.7 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.8 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.9 . . . . .                                                 | 30            |
| Soal 2.10 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.11 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.12 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.13 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.14 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.15 . . . . .                                                | 31            |
| Soal 2.16 . . . . .                                                | 32            |
| Soal 2.17 . . . . .                                                | 32            |
| Soal 2.18 . . . . .                                                | 32            |
| Soal 2.19 . . . . .                                                | 33            |
| Soal 2.20 . . . . .                                                | 33            |
| Soal 2.21 . . . . .                                                | 33            |
| Soal 2.22 . . . . .                                                | 34            |
| Soal 2.23 . . . . .                                                | 34            |
| Soal 2.24 . . . . .                                                | 34            |
| Soal 2.25 . . . . .                                                | 34            |
| Soal 2.26 . . . . .                                                | 34            |
| Soal 2.27 . . . . .                                                | 35            |
| <br><b>Solusi Publik Lembar Kerja 2</b>                            | <br><b>36</b> |
| Solusi sumber untuk Soal 2.4 . . . . .                             | 36            |
| <br><b>Kredit media BGK Unit 2</b>                                 | <br><b>36</b> |
| <br><b>Kuliah 3: Konstruksi Linear Bundel Vektor dan Praberkas</b> | <br><b>37</b> |
| Konstruksi linear bundel vektor . . . . .                          | 37            |
| Definisi 3.1: jumlah langsung . . . . .                            | 37            |
| Definisi 3.2: hasil kali tensor . . . . .                          | 38            |
| Definisi 3.3: hasil kali eksterior . . . . .                       | 38            |
| Definisi 3.4: bundel determinan . . . . .                          | 38            |
| Definisi 3.5: bundel homomorfisme . . . . .                        | 39            |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Definisi 3.6: bundel dual . . . . .                              | 39        |
| Praberkas . . . . .                                              | 39        |
| Definisi 3.7: praberkas . . . . .                                | 39        |
| Contoh 3.8: pemetaan kontinu . . . . .                           | 40        |
| Contoh 3.9: fungsi kontinu bernilai real . . . . .               | 40        |
| Contoh 3.10: fungsi terdiferensial . . . . .                     | 40        |
| Contoh 3.11: praberkas konstan . . . . .                         | 40        |
| Contoh 3.12: praberkas seksi kontinu . . . . .                   | 40        |
| Definisi 3.13: subpraberkas . . . . .                            | 41        |
| Praberkas dengan struktur . . . . .                              | 41        |
| Definisi 3.14: praberkas grup . . . . .                          | 41        |
| Definisi 3.15: praberkas gelanggang komutatif . . . . .          | 41        |
| Catatan 3.16: praberkas sebagai funktor . . . . .                | 41        |
| Definisi 3.17: grup topologis . . . . .                          | 42        |
| Tangkai praberkas . . . . .                                      | 42        |
| Definisi 3.18: filter topologis . . . . .                        | 42        |
| Definisi 3.19: himpunan terarah . . . . .                        | 43        |
| Definisi 3.20: sistem terurut dan sistem terarah . . . . .       | 43        |
| Definisi 3.21: kolimit . . . . .                                 | 43        |
| Definisi 3.22: tangkai pada suatu titik . . . . .                | 43        |
| Definisi 3.23: tangkai pada suatu filter . . . . .               | 44        |
| Morfisme praberkas . . . . .                                     | 44        |
| Definisi 3.24: morfisme praberkas . . . . .                      | 44        |
| Definisi 3.25: isomorfisme praberkas . . . . .                   | 44        |
| Lema 3.26: identitas, komposisi, dan inklusi . . . . .           | 45        |
| Lema 3.27: morfisme pada tangkai . . . . .                       | 45        |
| <b>Lembar Kerja 3: Konstruksi Linear, Praberkas, dan Tangkai</b> | <b>46</b> |
| Soal 3.1 . . . . .                                               | 46        |
| Soal 3.2 . . . . .                                               | 46        |
| Soal 3.3 . . . . .                                               | 46        |
| Soal 3.4 . . . . .                                               | 46        |
| Soal 3.5 . . . . .                                               | 47        |
| Soal 3.6 . . . . .                                               | 47        |
| Soal 3.7 . . . . .                                               | 47        |
| Soal 3.8 . . . . .                                               | 47        |
| Soal 3.9 . . . . .                                               | 47        |
| Soal 3.10 . . . . .                                              | 47        |
| Soal 3.11 . . . . .                                              | 47        |
| Soal 3.12 . . . . .                                              | 48        |
| Soal 3.13 . . . . .                                              | 48        |
| Soal 3.14 . . . . .                                              | 48        |
| Soal 3.15 . . . . .                                              | 48        |
| Soal 3.16 . . . . .                                              | 49        |
| Soal 3.17 . . . . .                                              | 49        |
| Soal 3.18 . . . . .                                              | 49        |
| <b>Solusi Publik Lembar Kerja 3</b>                              | <b>50</b> |
| Solusi sumber untuk Soal 3.1 . . . . .                           | 50        |
| <b>Kredit media BGK Unit 3</b>                                   | <b>50</b> |

## Tentang edisi ini

Ini adalah edisi Bahasa Indonesia yang independen dari mata kuliah *Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)* karya Holger Brenner. Cakupan kumulatif ini memuat Kuliah dan Lembar Kerja 1-3 secara utuh, dengan urutan semantik, rumus, definisi, contoh, seluruh 62 soal, dan dua solusi publik yang ditemukan pada batas otoritas tersebut dipertahankan.

Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pekerjaan dilakukan atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Holger Brenner, Universitas Osnabrück, Wikiversity, Wikimedia Foundation, atau OpenAI, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Otoritas tekstual Unit 1 ialah revisi Wikiversity yang dibekukan: Kuliah 1, halaman 109003 revisi 1069568, dan Lembar Kerja 1, halaman 110204 revisi 1069465. Otoritas tekstual Unit 2 ialah Kuliah 2, halaman 109004 revisi 1019972, dan Lembar Kerja 2, halaman 109933 revisi 602852. Otoritas tekstual Unit 3 ialah Kuliah 3, halaman 109005 revisi 793623, dan Lembar Kerja 3, halaman 109057 revisi 619301. Paket otoritas lengkap dicatat dalam `authority/wikiversity-bgk/unit-01/UNIT_AUTHORITY_MANIFEST.json`, `authority/wikiversity-bgk/unit-02/UNIT_AUTHORITY_MANIFEST.json`, dan `authority/wikiversity-bgk/unit-03/UNIT_AUTHORITY_MANIFEST.json`. PDF resmi dipakai sebagai saksi visual dan penomoran, bukan sebagai pengganti otoritas semantik yang lebih mutakhir.

Teks mata kuliah semantik yang dibekukan dan terjemahan ini dibagikan dengan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Metadata Commons PDF mata kuliah saat ini menyatakan CC BY-SA 4.0, sementara pemberitahuan yang tertanam pada PDF resmi lama menyatakan CC BY-SA 3.0; edisi mempertahankan kedua catatan itu dan tidak membuat klaim pelisensian ulang secara menyeluruh. Setiap media mempertahankan kredit dan lisensi komponennya sendiri. Unit 3 tidak mempunyai posisi media pembaca substantif; dua gambar pada permukaan parse hanyalah tautan ke PDF resmi yang sudah dicatat sebagai saksi hak dan visual.

Pada batas otoritas yang dibekukan, tidak satu pun dari 17 soal Unit 1 mempunyai solusi publik. Dari 27 soal Unit 2, tepat Soal 2.4 mempunyai solusi publik; dari 18 soal Unit 3, tepat Soal 3.1 mempunyai solusi publik. Edisi menerjemahkan kedua solusi itu, mendokumentasikan 60 hasil negatif, dan tidak mengarang solusi yang tidak terdapat pada sumber.

Unit 1-2 memuat tujuh kelas anomali sumber yang sudah didokumentasikan. Unit 3 menambahkan lima kelas yang dapat diverifikasi langsung: diagram morfisme praberkas dengan arah restriksi terbalik, definisi subpraberkas yang kehilangan syarat kompatibilitas restriksi, kalimat rusak tentang filter lingkungan, salah ketik *Prägraben* untuk *Prägarben* pada lema dan soal, serta penyebutan “tangkai bundel tangen” pada Soal 3.15, yang diperjelas sebagai tangkai praberkas seksi kontinu bundel tangen. Bentuk matematis yang diverifikasi ditampilkan di badan teks; bentuk sumber asli tetap disebutkan dalam catatan edisi di dekat tempatnya.

## Cara memakai unit ini

Baca setiap kuliah sebelum mengerjakan lembar kerja dengan nomor yang sama. Unit 1 memotivasi bundel vektor melalui sistem linear yang bergantung pada parameter dan memperkenalkan bundel tangen. Unit 2 memperkenalkan seksi, medan vektor, teorema bola berbulu, dan data pengeleman. Unit 3 membangun jumlah langsung, hasil kali tensor dan ekterior, bundel determinan, homomorfisme, dan dual; lalu memperkenalkan praberkas, filter, sistem terarah, kolimit, tangkai, germ, serta morfisme praberkas. Catatan edisi menandai cacat sumber yang dapat diverifikasi; catatan tersebut bukan perubahan diam-diam dan tidak diatribusikan kepada penulis sumber.

## Kuliah 1: Sistem Persamaan Linear yang Bergantung pada Parameter dan Bundel Vektor

### Sistem persamaan linear yang bergantung pada parameter

Kita perhatikan persamaan linear real

$$7u - 5v + 2w = 0.$$

Himpunan penyelesaiannya

$$L = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid 7u - 5v + 2w = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

merupakan subruang vektor real berdimensi dua dari  $\mathbb{R}^3$ . Menyelesaikan persamaan linear semacam itu antara lain berarti menentukan suatu basis bagi  $L$ . Dalam kasus ini, misalnya,

$$L = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Metode penyelesaiannya pada umumnya tidak bergantung pada koefisien konkret persamaan linear itu, meskipun nanti akan kita lihat batas dari pernyataan ini. Jika angka-angka konkret diganti dengan koefisien yang secara fungsional bergantung pada parameter, kita dapat bertanya bagaimana ruang penyelesaian berubah bersama parameter tersebut. Sebagai contoh, perhatikan persamaan linear yang bergantung pada parameter  $s$ ,

$$7u - 5v + (s^2 - 3s - 10)w = 0.$$

Untuk setiap  $s$ , ruang penyelesaian  $L_s$  bergantung pada  $s$ , tetapi tetap merupakan subruang berdimensi dua,

$$L_s \subset \mathbb{R}^3.$$

Dengan kata lain, ruang penyelesaian itu adalah sebuah bidang yang bergerak di dalam ruang ketika  $s$  berubah. Kita dapat menanyakan untuk nilai  $s$  mana vektor

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

merupakan penyelesaian, yakni termasuk dalam  $L_s$ . Kita juga dapat bertanya apakah terdapat parameter berbeda  $s, t$  dengan

$$L_s = L_t$$

sebagai subruang dari  $\mathbb{R}^3$ ; apakah selalu ada basis ruang penyelesaian berbentuk

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ d \end{pmatrix} \right\rangle;$$

atau apakah selalu ada vektor penyelesaian berbentuk

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ e \end{pmatrix}.$$

Ingatlah bahwa algoritme untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu eliminasi Gauss, bercabang ketika koefisien tertentu bernilai 0 atau menjadi 0 selama algoritme berlangsung. Persamaan

$$7u - 5v + 0w = 0$$

mempunyai ruang penyelesaian

$$\left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

dan tidak memuat vektor berbentuk  $(1 \ 0 \ e)^T$ . Karena  $s = -2$  dan  $s = 5$  adalah akar-akar polinom kuadrat  $s^2 - 3s - 10$ , untuk kedua nilai parameter itu persamaan berparameter di atas berubah menjadi

$$7u - 5v + 0w = 0.$$

Jadi, untuk kedua nilai tersebut,  $L_s$  tidak mempunyai vektor berbentuk  $(1 \ 0 \ e)^T$ . Untuk semua nilai parameter lainnya, ruang penyelesaiannya memuat vektor

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{7}{s^2 - 3s - 10} \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, aspek tertentu dari ruang penyelesaian itu sendiri bergantung secara fungsional pada parameter.

Wajar jika ketergantungan sebuah persamaan linear atau sistem persamaan linear pada parameter dipelajari dalam dua tahap. Pada tahap pertama, koefisien-koefisien persamaan diperlakukan sebagai variabel, yaitu sebagai *parameter universal*, lalu dipelajari bagaimana ruang penyelesaian berubah bersamanya. Secara khusus, kita ingin memahami lompatan kualitatif dalam perilaku ruang penyelesaian. Pada tahap kedua, kita memberikan syarat tambahan yang lebih atau kurang membatasi parameter universal itu, atau membiarkannya bergantung secara fungsional pada parameter lain.

### Contoh 1.1: satu persamaan dalam dua variabel

Kita perhatikan persamaan linear real umum

$$su + tv = 0$$

dalam variabel  $u, v$  dan parameter  $s, t$ , yang berperan sebagai koefisien tak tentu. Kita ingin memahami ruang penyelesaian

$$L_{(s,t)} = \{(u, v) \mid su + tv = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

sebagai fungsi dari parameter  $(s, t)$ . Kasus ekstrem terjadi pada  $(s, t) = (0, 0)$ : persamaan dipenuhi oleh setiap  $(u, v)$ , sehingga ruang penyelesaiannya adalah seluruh  $\mathbb{R}^2$ , yang berdimensi dua. Jika  $(s, t) \neq (0, 0)$ , ruang penyelesaiannya berdimensi satu, dan sebuah vektor basis bagi garis penyelesaian itu adalah

$$\begin{pmatrix} t \\ -s \end{pmatrix}.$$

Jadi, di atas ruang parameter  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , ruang penyelesaiannya dapat ditulis seragam sebagai

$$L_{(s,t)} = \left\{ c \begin{pmatrix} t \\ -s \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Penafsiran yang lebih ringkas diperoleh dengan memandang ruang penyelesaian total

$$L = \{(s, t, u, v) \mid su + tv = 0\} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Perhatikan bahwa  $L$  bukan subruang vektor linear dari  $\mathbb{R}^4$ . Ruang penyelesaian untuk nilai parameter khusus  $(s, t)$  diperoleh dengan memotong  $L$  dengan bidang afin  $(s, t) \times \mathbb{R}^2$ . Di bawah proyeksi total

$$L \longrightarrow \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \xrightarrow{p_{s,t}} \mathbb{R}^2, \quad (s, t, u, v) \longmapsto (s, t),$$

$L_{(s,t)}$  adalah serat di atas  $(s,t)$ . Di dalam ruang penyelesaian total, terlihat baik perubahan garis penyelesaian terhadap parameter maupun degenerasinya menjadi bidang penyelesaian di atas titik nol. Perilaku di luar titik parameter nol dideskripsikan oleh pembatasan

$$L' = L \setminus (\{(0,0)\} \times \mathbb{R}^2) = p^{-1}(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

Setiap serat proyeksi terbatas ini adalah ruang penyelesaian berdimensi satu. Selain itu, terdapat bijeksi

$$\begin{aligned} (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R} &\longrightarrow L', \\ (s, t; c) &\longmapsto (s, t, ct, -cs), \end{aligned}$$

yang linear pada setiap parameter  $(s,t)$ . Di ruas kiri terdapat hasil kali langsung ruang basis  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$  dan serat  $\mathbb{R}$ , yang tidak bergantung pada titik basis. Di ruas kanan terdapat keluarga garis yang berubah-ubah di  $\mathbb{R}^2$ , tetapi bijeksi tersebut menerjemahkan satu gambaran ke gambaran yang lain.

**Catatan edisi - urutan faktor dan ruang basis.** Pada definisi  $L'$ , sumber mencetak  $\mathbb{R}^2 \times (0,0)$ , padahal kesamaan dengan  $p^{-1}(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$  mengharuskan serat di atas titik nol yang dibuang, yaitu  $\{(0,0)\} \times \mathbb{R}^2$ . Prosa sumber kemudian mencetak  $\mathbb{R}^2 \times (0,0)$  sekali lagi sebagai ruang basis, sedangkan domain bijeksi yang langsung mendahuluinya adalah  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ . Edisi mengikuti kedua pemetaan yang ditampilkan dan mencatat ketidaksesuaian ini secara terbuka.

### Contoh 1.2: satu persamaan dalam tiga variabel

Kita perhatikan persamaan linear real umum

$$ru + sv + tw = 0$$

dalam variabel  $u, v, w$  dan parameter  $r, s, t$ , yang berperan sebagai koefisien tak tentu. Kita ingin memahami ruang penyelesaian

$$L_{(r,s,t)} = \{(u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

sebagai fungsi dari parameter  $(r, s, t)$ . Pada  $(r, s, t) = (0, 0, 0)$ , ruang penyelesaiannya adalah seluruh  $\mathbb{R}^3$ . Jika  $(r, s, t) \neq (0, 0, 0)$ , ruang penyelesaiannya berdimensi dua. Kita keluarkan titik nol dari ruang parameter dan perhatikan ruang penyelesaian total

$$\begin{aligned} L &= \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3, \end{aligned}$$

bersama proyeksi  $p$  ke  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ . Serat  $p$  di atas parameter khusus  $(r, s, t)$  adalah ruang penyelesaian  $L_{(r,s,t)}$  untuk persamaan yang ditentukan oleh tupel parameter itu.

**Catatan edisi - notasi titik nol dan cakupan hasil kali.** Sumber mencetak  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\} \times \mathbb{R}^3$  pada inklusi ini, tanpa menuliskan titik nol sebagai tupel dan tanpa tanda kurung yang memisahkan ruang basis dari faktor serat. Proyeksi pada kalimat berikutnya menetapkan maksudnya secara unik. Edisi menuliskannya sebagai  $(\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3$ .

Dapatkah kita memberikan basis bagi setiap ruang penyelesaian yang bergantung pada parameter dengan cara aljabar dan komputasional yang jelas? Karena titik nol telah dikeluarkan,

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} = \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \cup \{(r, s, t) \mid s \neq 0\} \cup \{(r, s, t) \mid t \neq 0\}.$$

Jadi ruang basis dapat ditulis sebagai gabungan tiga himpunan terbuka. Di atas himpunan terbuka  $r \neq 0$ , misalnya, suatu basis diberikan oleh

$$(s, -r, 0) \quad \text{dan} \quad (t, 0, -r).$$

Syarat  $r \neq 0$  menjamin bahwa kedua vektor itu bebas linear. Kedua vektor tersebut bahkan merupakan penyelesaian yang terdefinisi di mana-mana, tetapi ketika  $r = 0$  keduanya kehilangan kebebasan linear sehingga tidak membentuk basis di mana-mana. Bagaimanapun, pemetaan

$$\begin{aligned} \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow L|_{\{(r, s, t) \mid r \neq 0\}}, \\ (r, s, t; c, d) &\longmapsto c(s, -r, 0) + d(t, 0, -r) \end{aligned}$$

adalah bijeksi yang sederhana secara komputasional antara hasil kali ruang basis dengan  $\mathbb{R}^2$  dan ruang penyelesaian di atas  $\{(r, s, t) \mid r \neq 0\}$ .

Sekarang kita bertanya apakah mungkin memberikan secara global, di seluruh  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ , sebuah basis ruang penyelesaian yang berubah bersama titik basis. Yang ditanyakan ialah keberadaan dua fungsi  $u(r, s, t)$  dan  $v(r, s, t)$  bernilai di  $\mathbb{R}^3$  yang selalu membentuk basis serat terkait, dan khususnya selalu termasuk dalam serat itu. Tanpa syarat lebih lanjut pada  $u$  dan  $v$ , hal ini mungkin dilakukan dengan definisi kasus per kasus. Akan tetapi, hal itu tidak lagi mungkin jika kedua fungsi tersebut disyaratkan kontinu. Karena kontinuitas, fungsi global  $u$  dan  $v$  sudah ditentukan oleh nilainya pada himpunan terbuka rapat

$$U = \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \subseteq \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}.$$

Dengan basis di atas  $U$  yang telah diberikan, kita dapat menulis

$$u = \alpha(r, s, t) \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \beta(r, s, t) \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix}$$

dan

$$v = \gamma(r, s, t) \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \delta(r, s, t) \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix},$$

dengan  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  fungsi real kontinu pada  $U$ . Kita tidak dapat mengharapkan fungsi-fungsi koefisien itu terdefinisi di seluruh  $\mathbb{R}^3$ , sehingga argumen dalam kasus kontinu menjadi lebih rumit. Hasilnya akan mengikuti dari Teorema 2.3; lihat Catatan 2.4.

Karena itu, untuk saat ini kita batasi perhatian pada fungsi rasional yang penyebutnya boleh memuat suatu pangkat  $r$ , yakni fungsi rasional pada  $U$ . Perhatikan

$$\begin{aligned} u &= \alpha \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix} \\ &= \frac{P}{r^m} \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{Q}{r^n} \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dengan  $P, Q$  polinom dan faktor  $r$  telah dicoret jika mungkin. Karena  $u$  secara keseluruhan terdefinisi pada seluruh  $\mathbb{R}^3$ , pangkat  $m$  dan, dengan alasan yang sama,  $n$ , paling besar 1; jika tidak,  $u$  akan mempunyai sebuah kutub. Untuk  $m = n = 1$ , komponen pertama menghasilkan persamaan polinomial berbentuk

$$rN + sP + tQ = 0, \quad N, P, Q \in \mathbb{R}[r, s, t].$$

Dalam hal ini, dengan kata kunci resolusi Koszul,



$$(N, P, Q) = A(-s, r, 0) + B(t, 0, -r) + C(0, t, -s)$$

untuk polinom  $A, B, C \in \mathbb{R}[r, s, t]$ . Dengan cara yang sama,  $v$  mempunyai representasi melalui  $(N', P', Q')$  dan  $(A', B', C')$ . Tuliskan

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

dan perhatikan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : X \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow L \subseteq X \times \mathbb{R}^3, \\ (r, s, t; a, b, c) &\longmapsto (r, s, t; a(-s, r, 0) + b(t, 0, -r) + c(0, t, -s)). \end{aligned}$$

Di bawah pemetaan ini, tupel polinom  $(A, B, C)$  dan  $(A', B', C')$ , yang kita pandang sebagai pemetaan  $X \rightarrow X \times \mathbb{R}^3$ , dipetakan ke  $u$  dan  $v$ . Menurut asumsi,  $u$  dan  $v$  membentuk basis setiap serat  $L$ , sehingga  $(A, B, C)$  dan  $(A', B', C')$  bebas linear pada setiap titik. Tupel  $(t, s, -r)$  dipetakan oleh  $\varphi$  ke 0 pada setiap serat. Oleh karena itu,

$$(A, B, C), \quad (A', B', C'), \quad (t, s, -r)$$

membentuk basis  $\mathbb{R}^3$  pada setiap titik:  $(t, s, -r)$  tidak mungkin merupakan kombinasi linear dari dua tupel pertama, sebab setelah menerapkan  $\varphi$  akan diperoleh relasi taktrivial antara  $u$  dan  $v$ . Akan tetapi, determinan matriks

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ t & s & -r \end{pmatrix}$$

merupakan kombinasi polinomial dari variabel  $r, s, t$ , sehingga bukan unit di dalam gelanggang polinom. Dalam kasus real, dari sini belum dapat disimpulkan bahwa determinan itu mempunyai titik nol real di  $X$ ; misalnya, bentuknya mungkin  $r^2 + s^2 + t^2$ . Namun, jika  $\mathbb{R}$  diganti dengan  $\mathbb{C}$ , argumen aljabarnya tidak berubah, dan dapat disimpulkan bahwa determinan itu mempunyai titik nol pada

$$X_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}.$$

Jadi basis global seperti itu tidak dapat ada di semua titik.

### Contoh 1.3: dua persamaan dalam tiga variabel

Kita perhatikan sistem persamaan linear real umum

$$au + bv + cw = 0$$

dan

$$du + ev + fw = 0$$

dalam variabel  $u, v, w$  dan parameter  $a, b, c, d, e, f$ . Jika parameternya cukup umum, lebih tepatnya jika kedua persamaan tidak berelasi linear, maka ruang penyelesaian

$$L_{(a,b,c,d,e,f)} = \left\{ (u, v, w) \mid au + bv + cw = 0 \text{ dan } du + ev + fw = 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

adalah sebuah garis. Jadi, di bawah syarat ini, parameter menentukan suatu keluarga garis yang berubah-ubah di  $\mathbb{R}^3$ . Ruang parameter yang relevan bagi keluarga garis tersebut adalah

$$P = \left\{ (a, b, c, d, e, f) \mid (a, b, c) \text{ dan } (d, e, f) \text{ bebas linear} \right\}.$$

Secara keseluruhan, kita memperoleh ruang penyelesaian total

$$L = \{(a, b, c, d, e, f, u, v, w) \mid au + bv + cw = 0 \text{ dan } du + ev + fw = 0\} \\ \subseteq P \times \mathbb{R}^3,$$

beserta proyeksinya ke  $P$ .

Dapatkan garis ini, atau sebuah elemen basisnya, diberikan secara global sebagai fungsi parameter? Jika kedua persamaan dipandang sebagai relasi ortogonalitas, kita mencari vektor tak nol yang tegak lurus terhadap kedua vektor syarat

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}.$$

Vektor hasil kali silang keduanya mempunyai sifat tersebut, yakni

$$\begin{pmatrix} bf - ce \\ -af + cd \\ ae - bd \end{pmatrix}.$$

Untuk sifat-sifat hasil kali silang yang digunakan di sini, sumber merujuk ke Lema 33.3 dalam *Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)*.

Jadi terdapat bijeksi

$$P \times \mathbb{R} \longrightarrow L, \\ (a, b, c, d, e, f; s) \longmapsto (a, b, c, d, e, f; s(bf - ce), s(-af + cd), s(ae - bd)).$$

**Catatan edisi - dua nama koordinat pada sumber.** Sumber menampilkan vektor syarat kedua sebagai  $(e, f, g)$  meskipun sistem dan ruang parameter mendefinisikannya sebagai  $(d, e, f)$ . Pada pemetaan terakhir, sumber juga mencetak komponen tengah  $-af + ce$ , padahal hasil kali silang yang dicetak tepat sebelumnya memberi  $-af + cd$ . Edisi memakai  $(d, e, f)$  dan  $-af + cd$ , yang dapat diverifikasi langsung dari dua persamaan, sambil mencatat kedua salah ketik sumber tersebut.

Pada Contoh 1.1 dan Contoh 1.3 terdapat *trivialisasi polinomial global*: dengan fungsi-fungsi polinomial, objek geometris yang rumit diterjemahkan ke objek sederhana  $P \times \mathbb{R}$ , dengan  $P$  ruang basis. Sebaliknya, trivialisasi global semacam itu tidak mungkin pada Contoh 1.2, walaupun trivialisasi lokal tersedia di atas tiga himpunan terbuka yang diberikan. Objek geometris semacam inilah yang disebut bundel vektor.

## Bundel vektor real

### Definisi 1.4: bundel vektor real

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis dan  $r \in \mathbb{N}$ . Sebuah *bundel vektor real dengan rank  $r$*  adalah sebuah ruang topologis  $V$  beserta pemetaan kontinu

$$p : V \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga setiap serat  $p^{-1}(x)$  merupakan ruang vektor real berdimensi  $r$ , dan terdapat suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

beserta homeomorfisme-homeomorfisme di atas  $U_i$ ,

$$\varphi_i : p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r,$$

yang pada setiap serat menginduksi isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x : p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r.$$

Ruang  $V$  juga disebut *ruang total*, sedangkan  $X$  disebut *ruang basis* bundel vektor. Serat di atas  $x$  sering ditulis

$$V_x = p^{-1}(x).$$

Dalam contoh-contoh di atas,  $X$  adalah ruang parameter yang relevan, yaitu tempat parameter-parameter yang ruang penyelesaiannya berdimensi minimum. Dimensi ini adalah rank  $r$  pada definisi tadi, berturut-turut 1, 2, 1. Pada contoh pertama dan ketiga, penutup terbukanya hanya terdiri atas ruang basis sendiri; kedua bundel itu mempunyai trivialisasi global. Pada contoh kedua, terdapat penutup oleh tiga himpunan terbuka yang di atasnya trivialisasi telah diberikan.

Dalam homeomorfisme

$$p^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^r,$$

ruas kanan diberi topologi produk,  $\mathbb{R}^r$  diberi topologi Euklides alaminya, dan  $p^{-1}(U)$  diberi topologi terinduksi dari  $V$ . Jadi setiap serat  $V_x$  membawa topologi alami ruang vektor real berdimensi hingga. Yang dimaksud dengan homeomorfisme *di atas*  $U$  ialah bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{\varphi} & U \times \mathbb{R}^r \\ & \searrow p & \downarrow \text{pr}_1 \\ & & U \end{array}$$

komutatif.

**Catatan edisi - simbol rank pada diagram.** Diagram sumber mencetak  $U \times \mathbb{R}^n$ , sedangkan definisi dan semua rumus yang mengapitnya menetapkan rank sebagai  $r$ . Edisi menampilkan  $\mathbb{R}^r$ .

Hasil kali  $X \times \mathbb{R}^r$  adalah sebuah bundel vektor yang disebut *bundel vektor trivial*.

### Lema 1.5: pembatasan bundel vektor

Misalkan

$$p : V \longrightarrow X$$

suatu bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ . Untuk setiap himpunan terbuka  $W \subseteq X$ , pembatasan

$$p^{-1}(W) \longrightarrow W$$

juga merupakan bundel vektor.

**Bukti** Cukup batasi homeomorfisme-homeomorfisme linear serat demi serat

$$\varphi_i : p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

menjadi

$$\varphi_i|_{W \cap U_i} : p^{-1}(W \cap U_i) \longrightarrow (W \cap U_i) \times \mathbb{R}^r.$$

□

Pembatasan sebuah bundel vektor pada setiap  $U_i$  bersifat trivial. Jadi, secara lokal setiap bundel vektor bersifat trivial.

### Definisi 1.6: homomorfisme bundel vektor

Misalkan  $E$  dan  $F$  bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ . Sebuah *homomorfisme bundel vektor*

$$\varphi : E \longrightarrow F$$

adalah pemetaan kontinu di atas  $X$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $x \in X$ , pemetaan terinduksi

$$\varphi_x : E_x \longrightarrow F_x$$

bersifat linear atas  $\mathbb{R}$ .

### Definisi 1.7: isomorfisme bundel vektor

Misalkan  $E$  dan  $F$  bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ . Homomorfisme bundel vektor

$$\varphi : E \longrightarrow F$$

disebut *isomorfisme* jika terdapat homomorfisme

$$\psi : F \longrightarrow E$$

yang, jika dikomposisikan dengan  $\varphi$  dalam kedua urutan, menghasilkan pemetaan identitas.

## Bundel tangen pada manifold

Sekarang kita bahas sebuah bundel vektor sangat penting yang terdapat pada setiap manifold, yaitu bundel tangen.

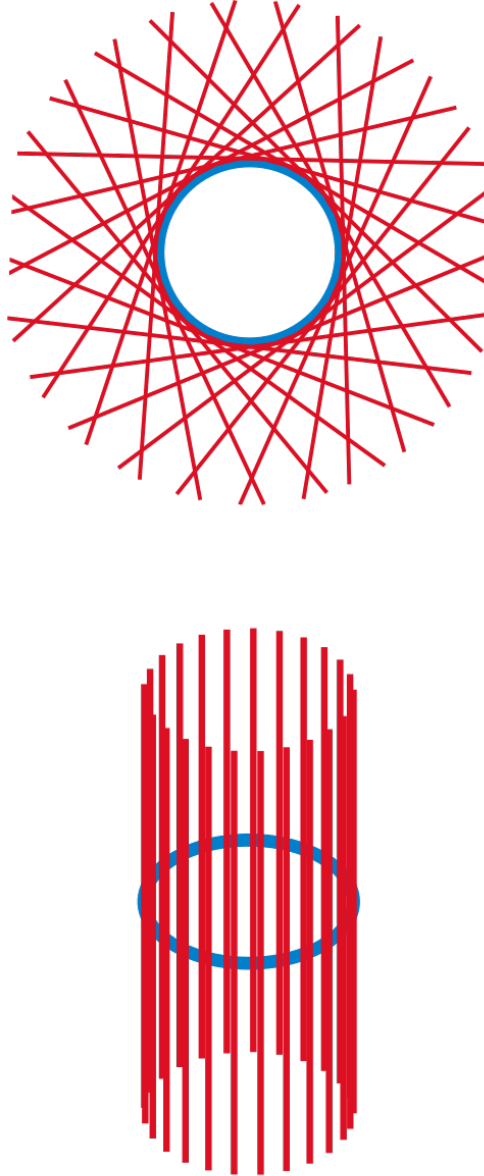
Untuk setiap titik  $P \in M$  pada sebuah manifold terdapat ruang tangen  $T_P M$ . Ruang tangen adalah ruang vektor berdimensi  $n$ , dengan  $n$  dimensi manifold tersebut. Elemen-elemennya adalah vektor tangen, yakni “arah infinitesimal” di titik itu. Pada awalnya, arah tangen di dua titik yang berbeda tidak berhubungan: definisinya hanya bergantung pada lingkungan terbuka sekecil apa pun di sekitar masing-masing titik, dan berkat sifat Hausdorff lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih saling lepas.

Gambaran ini sangat berbeda untuk sebuah himpunan terbuka  $V \subseteq \mathbb{R}^n$ . Untuk setiap  $Q \in V$ , ruang tangen  $T_Q V$  dapat diidentifikasi secara alami dengan ruang vektor ambien  $\mathbb{R}^n$ . Sebuah vektor  $v \in \mathbb{R}^n$  dipasangkan dengan vektor tangen yang ditentukan oleh kurva linear  $t \mapsto Q + tv$ . Karena identifikasi ini berlaku untuk setiap titik, terdapat kesejajaran langsung antara ruang-ruang tangen untuk

$$Q \in V \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Sebuah manifold ditutupi oleh himpunan-himpunan terbuka yang difeomorfik dengan himpunan terbuka dalam ruang Euklides. Karena itu, masuk akal untuk menduga bahwa berbagai ruang tangennya tidak sepenuhnya terisolasi. Konsep bundel tangen menggabungkan semua ruang tangen dan mencerminkan keterkaitan lokal di antara ruang-ruang tersebut.

**Ilustrasi sumber - Tangent\_bundle.svg.** Dua visualisasi bundel tangen sebuah lingkaran. Pada gambar atas, ruang tangen di setiap titik  $P$  pada lingkaran diletakkan menyinggung lingkaran dan direalisasikan sebagai subruang afin berdimensi satu di  $\mathbb{R}^2$ . Pembenaan ini menimbulkan perpotongan yang sebenarnya tidak ada dalam bundel tangen, karena titik basis  $P$  juga harus diperhitungkan. Pada gambar bawah, ruang-ruang tangen disusun sejajar di atas titik-titik lingkaran dan menghasilkan sebuah silinder.



Gambar 1: Diagram bundel tangen dengan ruang tangen sebagai serat di atas setiap titik manifold

**Definisi 1.8: bundel tangen sebagai gabungan lepas**

Misalkan  $M$  suatu manifold terdiferensial. Himpunan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M,$$

berserta pemetaan proyeksi

$$\begin{aligned}\pi : TM &\longrightarrow M, \\ (P, v) &\longmapsto P,\end{aligned}$$

disebut *bundel tangen* dari  $M$ .

Sebuah titik  $u \in TM$  selalu mempunyai titik basis  $P \in M$  dan merupakan elemen ruang tangen  $T_P M$ . Titik itu biasanya ditulis  $(P, v)$  dengan  $P \in M$  dan  $v \in T_P M$ . Untuk suatu himpunan terbuka  $V \subseteq \mathbb{R}^n$ ,

$$TV = V \times \mathbb{R}^n,$$

jadi ia merupakan ruang hasil kali. Hal ini tidak berlaku pada manifold sebarang. Mula-mula bundel tangen hanya menggabungkan secara lepas berbagai ruang tangen, tanpa mengidentifikasi ruang tangen yang berbeda satu sama lain. Namun, topologi yang akan segera diberikan pada bundel tangen menambahkan suatu “struktur ketetanggaan” di antara ruang-ruang tangen.

### Definisi 1.9: pemetaan tangen

Misalkan  $M$  dan  $N$  manifold terdiferensial dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan terdiferensial. Misalkan  $TM$  dan  $TN$  bundel tangen yang bersesuaian. *Pemetaan tangen*

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

adalah gabungan lepas pemetaan-pemetaan tangen pada setiap titik, yakni

$$T(\varphi) = \bigsqcup_{P \in M} T_P(\varphi).$$

### Contoh 1.10: trivialisasi lokal dari sebuah bagan

Misalkan  $M$  suatu manifold terdiferensial dan

$$\alpha : U \longrightarrow V$$

sebuah bagan, dengan  $V \subseteq \mathbb{R}^n$  terbuka. Bagan itu menginduksi bijeksi alami

$$\begin{aligned}T(\alpha^{-1}) : TV = V \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow TU, \\ (Q, v) &\longmapsto (\alpha^{-1}(Q), [s \mapsto \alpha^{-1}(Q + sv)]).\end{aligned}$$

Di sini  $s$  bergerak dalam suatu interval real  $I$  yang dipilih sehingga  $Q + sv \in V$  (bandingkan Lema 77.5 pada *Analysis (Osnabrück 2014-2016)*). Karena  $V \times \mathbb{R}^n$  merupakan hasil kali ruang-ruang topologis,

$$TV = V \times \mathbb{R}^n$$

sendiri merupakan ruang topologis. Wajar untuk memindahkan topologi ini ke  $TU$ , lalu membangun topologi pada seluruh bundel tangen  $TM$ .

**Definisi 1.11: topologi bundel tangen**

Misalkan  $M$  suatu manifold terdiferensial berdimensi  $n$  dan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M$$

bundel tangennya, dengan proyeksi

$$\begin{aligned} \pi : TM &\longrightarrow M, \\ (P, v) &\longmapsto P. \end{aligned}$$

Bundel tangen diberi topologi yang didefinisikan sebagai berikut: suatu himpunan bagian  $W \subseteq TM$  terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap bagan

$$\alpha : U \longrightarrow V,$$

himpunan

$$T(\alpha)(W \cap \pi^{-1}(U))$$

terbuka di  $V \times \mathbb{R}^n$ .

Khususnya, untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq M$ , prabayang

$$\pi^{-1}(U) = TU \subseteq TM$$

terbuka; dengan kata lain, proyeksi  $\pi$  kontinu. Dengan ketetapan ini, bundel tangen manifold terdiferensial merupakan bundel vektor real. Jika

$$M = \bigcup_{i \in I} U_i$$

adalah suatu penutup terbuka oleh himpunan-himpunan  $U_i$  yang homeomorfik dengan himpunan terbuka  $V_i \subseteq \mathbb{R}^n$ , maka bagan-bagan

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow V_i$$

langsung memberikan trivialisasi

$$TM|_{U_i} = TU_i \xrightarrow{T(\alpha_i)} TV_i = V_i \times \mathbb{R}^n.$$

Sangat banyak sifat manifold tercermin pada sifat bundel tangennya. Bundel tangen dapat bersifat trivial sekalipun  $M$  tidak homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di  $\mathbb{R}^n$ .

**Lembar Kerja 1: Bundel Vektor dan Bundel Tangen**

Dalam soal-soal berikut, kita menggunakan notasi

$$D(r) = \{(r, s, t) \in \mathbb{R}^3 \mid r \neq 0\}.$$

### Soal 1.1

Untuk bundel vektor

$$L = \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ \subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

tentukan trivialisasi linear di atas  $D(r)$ ,  $D(s)$ , dan  $D(t)$ , yaitu basis-basis yang bergantung pada  $r, s, t$  di atas  $D(r)$  dan seterusnya. Tentukan pemetaan perubahan basis pada

$$D(rs) = D(r) \cap D(s).$$

### Soal 1.2

Untuk bundel vektor

$$L = \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ \subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

tentukan semua parameter  $(r, s, t)$  yang membuat vektor  $(3, 7, 4)$  termasuk dalam serat  $L_{(r, s, t)}$ .

### Soal 1.3

Tunjukkan bahwa, pada Contoh 1.2 dan di atas  $D(r)$ , rumus

$$u(r, s, t) = \frac{t}{r} \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{s}{r} \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix}$$

mendefinisikan sebuah vektor dalam ruang penyelesaian yang bergantung pada parameter dan dapat diperluas secara polinomial ke seluruh  $\mathbb{R}^3$ , meskipun fungsi koefisien  $t/r$  dan  $-s/r$  hanya terdefinisi pada  $D(r)$  dan tidak dapat diperluas. Apakah  $u(r, s, t)$  merupakan bagian dari suatu basis di setiap titik?

### Soal 1.4

Pada Contoh 1.3, tentukan parameter-parameter yang membuat ruang penyelesaian  $L_{(a, b, c, d, e, f)}$  berdimensi satu, dua, atau tiga. Apakah himpunan-himpunan parameter tersebut terbuka atau tertutup?

### Soal 1.5

Tunjukkan bahwa, di atas lapangan sebarang  $K$ , untuk dua vektor bebas linear

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad v = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix},$$

keluarga yang terdiri atas  $u$ ,  $v$ , dan hasil kali silangnya

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

tidak harus membentuk basis bagi  $K^3$ .



### Soal 1.6

Perhatikan ruang topologis

$$Y := \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid su + tv = 1\}$$

dengan proyeksi

$$\begin{aligned} p : Y &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = X, \\ (s, t, u, v) &\longmapsto (s, t). \end{aligned}$$

1. Tunjukkan bahwa setiap serat  $p$  homeomorfik dengan sebuah garis real.
2. Tunjukkan bahwa

$$\varphi(s, t) = (s, t, u(s, t), v(s, t)) = \left(s, t, \frac{s}{s^2 + t^2}, \frac{t}{s^2 + t^2}\right)$$

mendefinisikan pemetaan kontinu  $\varphi : X \rightarrow Y$  dengan

$$p \circ \varphi = \text{Id}_X.$$

3. Definisikan suatu homeomorfisme antara  $Y$  dan  $X \times \mathbb{R}$ .
4. Tunjukkan bahwa tidak terdapat pemetaan polinomial  $\psi : X \rightarrow Y$  dengan

$$p \circ \psi = \text{Id}_X.$$

### Soal 1.7

Tunjukkan bahwa sebuah bundel vektor real di atas satu titik, yakni di atas ruang topologis bertitik tunggal, sama dengan sebuah ruang vektor real berdimensi hingga.

### Soal 1.8

Misalkan  $p : V \rightarrow X$  suatu bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ . Tunjukkan bahwa  $V$  merupakan ruang Hausdorff jika dan hanya jika  $X$  merupakan ruang Hausdorff.

### Soal 1.9

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis. Tunjukkan bahwa pemetaan identitas

$$\text{Id}_X : X \longrightarrow X$$

dapat dipandang sebagai bundel vektor real dengan rank 0.

### Soal 1.10

Misalkan  $X$  suatu ruang topologis. Tunjukkan bahwa sebuah homomorfisme bundel vektor trivial

$$\varphi : X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}^m$$

sama dengan sebuah matriks  $m \times n$  yang entri-entri-nya adalah fungsi kontinu dari  $X$  ke  $\mathbb{R}$ .

### Soal 1.11

Misalkan  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  terbuka dan  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  suatu pemetaan terdiferensial secara kontinu. Tunjukkan bahwa diferensial total, dalam bentuk

$$\begin{aligned} U \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow U \times \mathbb{R}^m, \\ (x, v) &\longmapsto (x, (Df)_x(v)), \end{aligned}$$

mendefinisikan homomorfisme dari bundel vektor  $U \times \mathbb{R}^n$  ke bundel vektor  $U \times \mathbb{R}^m$ .

### Soal 1.12

Tunjukkan bahwa bundel tangen  $TS^1$  dari sfera satu  $S^1$  homeomorfik dengan hasil kali  $S^1 \times \mathbb{R}$ .

Apa hubungan soal ini dengan Contoh 1.1?

### Soal 1.13

Berikan sebuah contoh kurva terdiferensial

$$\gamma : [0, 1) \longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga limit

$$\lim_{t \rightarrow 1} \gamma(t)$$

ada, tetapi limit

$$\lim_{t \rightarrow 1} (\gamma(t), T_t(\gamma)(1))$$

tidak ada di  $TS^1$ .

### Soal 1.14

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned} TS^1 &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ ((a, b), t(-b, a)) &\longmapsto (a, b) + t(-b, a) \end{aligned}$$

mempunyai dua prabayang untuk setiap titik  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  di luar cakram satuan, satu prabayang untuk setiap titik pada lingkaran satuan, dan tidak mempunyai prabayang untuk setiap titik di dalam cakram satuan terbuka. Tafsirkan hasil ini secara geometris.

### Soal 1.15

Berikan sebuah contoh pemetaan terdiferensial injektif

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

antara dua manifold terdiferensial  $M$  dan  $N$  sedemikian sehingga pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

tidak injektif.

**Soal 1.16**

Berikan sebuah contoh pemetaan terdiferensial surjektif

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

antara dua manifold terdiferensial  $M$  dan  $N$  sedemikian sehingga pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

tidak surjektif.

**Soal 1.17**

Misalkan  $M$  dan  $N$  manifold terdiferensial dan  $\varphi : M \rightarrow N$  suatu pemetaan terdiferensial. Tunjukkan bahwa pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

bersifat kontinu.

## Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 1

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk satu pun dari 17 soal pada Lembar Kerja 1. Kueri kandidat solusi dan peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 1.1-1.17.

Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini. Bagian ini hanya mendokumentasikan cakupan sumber agar ketiadaan solusi tidak disalahartikan sebagai kehilangan isi selama penerjemahan.

## Kredit media BGK Unit 1

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 1. Satu posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan lisensi komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Bundel tangen pada sebuah manifold** - [File:Tangent bundle.svg](#); pencipta/attribution: Oleg Alexandrov; lisensi/status hak: Public domain.

Catatan hak: label sebaris pada sumber BGK adalah PD, sedangkan revisi deskripsi Commons yang dibekukan memuat `{{PD-self}}` dan metadata Commons menawarkan Public domain. Edisi mengikat opsi Commons tersebut, bukan label sebaris yang berbeda.

## Kuliah 2: Seksi, Teorema Bola Berbulu, dan Data Pengeleman

### Seksi

#### Definisi 2.1: seksi kontinu

Misalkan  $X$  dan  $Y$  ruang-ruang topologis, dan misalkan

$$p : Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Sebuah *seksi kontinu* dari  $p$  adalah pemetaan kontinu

$$s : X \longrightarrow Y$$

sedemikian sehingga

$$p \circ s = \text{Id}_X.$$

Sebagai contoh, kita dapat memikirkan  $Y$  sebagai sebuah bundel vektor di atas  $X$ . Seksi hanya dapat ada jika  $p$  surjektif, dan sifat ini selalu dipenuhi oleh sebuah bundel vektor. Kadang-kadang sebuah seksi diidentifikasi dengan citranya. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena setiap seksi injektif. *Seksi nol* mempunyai peran khusus: kepada setiap titik basis  $P$ , ia memasang titik nol di dalam ruang vektor  $V_P$ . Untuk bundel tangen, seksi mempunyai nama tersendiri.

#### Definisi 2.2: medan vektor

Misalkan  $M$  sebuah manifold terdiferensial. Sebuah pemetaan

$$F : M \longrightarrow TM$$

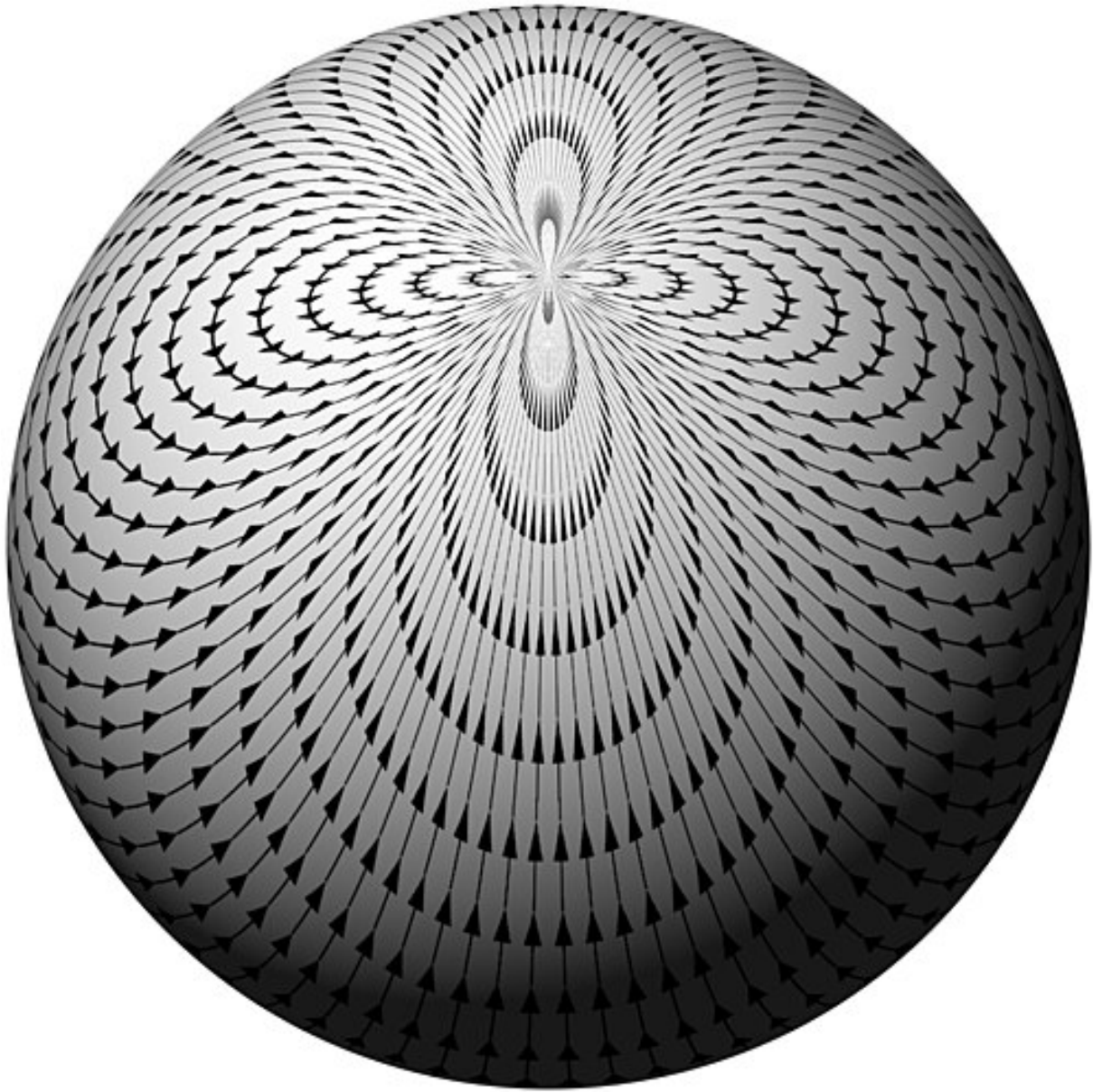
yang memenuhi

$$F(P) \in T_P M$$

untuk setiap titik  $P \in M$  disebut *medan vektor* (tak bergantung waktu).

## Teorema bola berbulu

**Ilustrasi sumber - Hairy\_ball\_one\_pole.jpg.** Sebuah medan vektor kontinu pada sfera dua harus mempunyai setidaknya satu titik nol.



Gambar 2: Bola berbulu dengan satu pusaran di kutub, sebagai ilustrasi bahwa medan vektor tangen kontinu pada bola harus mempunyai titik nol

### **Teorema 2.3: teorema bola berbulu**

Pada sfera dua, setiap medan vektor kontinu

$$f : S^2 \longrightarrow TS^2$$

mempunyai setidaknya satu titik nol.

Khususnya, bundel tangen sfera dua tidak trivial. Teorema ini mempunyai berbagai penafsiran. Misalnya, pada permukaan bumi selalu ada suatu titik tanpa angin, jika arah angin horizontal sesaat dipandang sebagai medan vektor kontinu. Demikian pula, semua duri landak tidak mungkin direbahkan rata pada tubuh landak tanpa membentuk satu titik yang tegak.

### Catatan 2.4: penerapan pada Contoh 1.2

Teorema bola berbulu menjelaskan mengapa bundel vektor  $L$  dari Contoh 1.2, yang terletak di atas

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

tidak mempunyai trivialisasi kontinu. Pertama,

$$S^2 \subset \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

sehingga  $L$  dapat dibatasi pada  $S^2$ . Jika  $L$  sendiri trivial, maka pembatasan ini juga trivial. Akan tetapi, pembatasan  $L$  pada sfera satuan adalah bundel tangen sfera satuan. Memang, syarat

$$ru + sv + tw = 0$$

dapat dipahami sebagai relasi ortogonalitas, dan ruang tangen ekstrinsik di titik posisi  $(r, s, t)$  pada sfera ditentukan oleh relasi tersebut. Jika bundel tangen itu trivial, akan ada dua medan vektor kontinu  $u$  dan  $v$  yang membentuk basis ruang tangen pada setiap titik sfera. Namun, teorema bola berbulu menyatakan bahwa setiap medan vektor bahkan mempunyai titik nol, sedangkan 0 tidak dapat menjadi anggota suatu basis.

### Data pengeleman untuk ruang topologis

Sebuah bundel vektor  $V \rightarrow X$  “tersusun” dari bundel-bundel vektor trivial  $V|_{U_i} \rightarrow U_i$  untuk suatu penutup terbuka dari  $X$ . Cara potongan-potongan itu disusun justru menentukan bundel vektornya, dan susunan tersebut dapat dideskripsikan secara ringkas dengan data pengeleman. Untuk itu, pertama-tama kita memerlukan data pengeleman bagi ruang topologis secara umum.

Pertanyaan dasarnya ialah: apa yang harus diketahui dari sebuah penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

agar ruang  $X$  dapat direkonstruksi? Jawaban singkatnya ialah bahwa kita harus mengetahui  $U_i$ , irisan dua-dua  $U_i \cap U_j$  sebagai himpunan bagian baik dari  $U_i$  maupun dari  $U_j$ , cara kedua salinan itu diidentifikasi, dan sebuah syarat kompatibilitas bagi identifikasi tersebut pada setiap tiga himpunan.

**Ilustrasi sumber - Inclusion-exclusion.svg.** Tiga himpunan yang saling beririsan menggambarkan perlunya syarat kompatibilitas pada irisan rangkap tiga.

### Definisi 2.5: data pengeleman ruang topologis

Sebuah *data pengeleman* untuk ruang-ruang topologis terdiri atas:

1. sebuah keluarga ruang topologis  $(U_i)_{i \in I}$ ;
2. untuk setiap pasangan  $(i, j)$ , sebuah himpunan terbuka

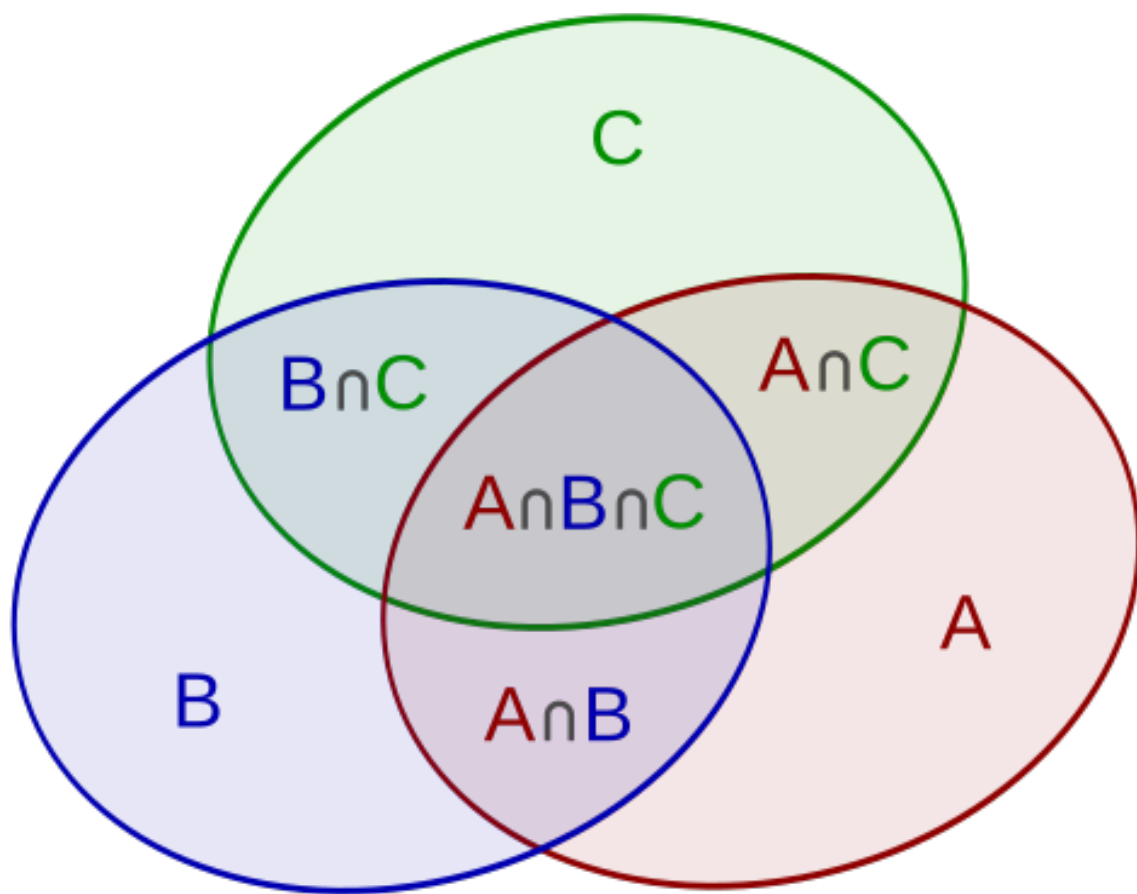
$$U_{ij} \subseteq U_i,$$

dengan  $U_{ii} = U_i$ ;

3. untuk setiap pasangan  $(i, j)$ , sebuah homeomorfisme

$$\varphi_{ji} : U_{ij} \longrightarrow U_{ji},$$

dengan  $\varphi_{ii} = \text{Id}_{U_i}$ ;



Gambar 3: Diagram tiga himpunan berbentuk lingkaran yang saling beririsan, dengan setiap daerah irisan dibedakan oleh warna

4. untuk semua  $i, j, k \in I$ , syarat kokikel

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

dipenuhi sebagai pemetaan dari  $U_{ik} \cap U_{ij}$  ke  $U_k$ .

**Lema 2.6: merekonstruksi ruang dari data pengeleman**

Misalkan diberikan data pengeleman  $(U_i)_{i \in I}$  untuk ruang-ruang topologis. Maka terdapat ruang topologis  $X$  yang ditentukan secara unik, penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} V_i,$$

dan homeomorfisme

$$\psi_i : U_i \longrightarrow V_i$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}.$$

**Bukti** Misalkan  $Y$  gabungan lepas semua  $U_i$ . Pada  $Y$ , definisikan relasi ekuivalensi  $\sim$  dengan menyatakan bahwa  $x_i \in U_i$  dan  $x_j \in U_j$  ekuivalen apabila

$$x_i \in U_{ij}, \quad x_j \in U_{ji}, \quad \varphi_{ji}(x_i) = x_j.$$

Sifat-sifat relasi ekuivalensi dijamin oleh syarat kokikel; lihat Soal 2.14. Tetapkan

$$X := Y/\sim$$

dan beri  $X$  topologi hasil bagi. Komposisi

$$U_i \longrightarrow Y \longrightarrow X$$

adalah pemetaan  $\psi_i$ , dan  $V_i$  adalah citra pemetaan tersebut. Dengan demikian,  $\psi_i : U_i \rightarrow V_i$  adalah homeomorfisme. Untuk  $x \in U_i$ ,

$$\psi_i(x) \in V_j$$

jika dan hanya jika  $x \in U_{ij}$ , karena tepat dalam kasus ini  $x$  diidentifikasi dengan  $\varphi_{ji}(x)$ . Karena itu,

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j.$$

**Catatan edisi - arah indeks dalam bukti.** Dengan konvensi pada Definisi 2.5,  $\varphi_{ji} : U_{ij} \rightarrow U_{ji}$ . Pada kalimat sebelumnya, sumber mencetak  $\varphi_{ij}(x)$  untuk  $x \in U_{ij}$ , meskipun pemetaan yang bertipe benar adalah  $\varphi_{ji}(x)$ . Edisi menampilkan indeks yang bertipe benar di badan bukti dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.



Komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} U_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ji}} & U_{ji} \\ & \searrow \psi_i & \downarrow \psi_j \\ & & V_i \cap V_j \end{array}$$

mengikuti dengan cara yang sama.  $\square$

### Lema 2.7: mengelem pemetaan kontinu

Misalkan diberikan data pengeleman  $(U_i)_{i \in I}$  untuk ruang-ruang topologis. Misalkan  $Z$  ruang topologis lain dan diberikan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\theta_i : U_i \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\theta_i|_{U_{ij}} = (\theta_j|_{U_{ji}}) \circ \varphi_{ji}.$$

Maka terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\theta : X \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i,$$

dengan  $X$  ruang topologis yang ditentukan oleh data pengeleman seperti pada Lema 2.6, termasuk notasinya.

**Catatan edisi - identitas komposisi tidak bertipe.** Sumber mencetak  $(\psi_i)^{-1} \circ \theta|_{V_i} = \theta_i$ , yang tidak dapat dikomposisikan:  $\theta|_{V_i}$  bernilai di  $Z$ , sedangkan  $(\psi_i)^{-1}$  berdomain  $V_i$ . Edisi menampilkan identitas bertipe benar  $\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i$  di badan lema dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

**Bukti** Lihat Soal 2.18.

### Data pengeleman untuk bundel vektor

#### Definisi 2.8: data pengeleman bundel vektor real

Sebuah *data pengeleman* untuk bundel vektor real dengan rank  $r$  di atas ruang topologis  $X$  terdiri atas:

1. sebuah penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i;$$

2. sebuah keluarga bundel vektor real dengan rank  $r$ ,

$$(E_i \longrightarrow U_i)_{i \in I};$$

3. untuk setiap pasangan  $(i, j)$ , sebuah isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

di atas  $U_i \cap U_j$ ;

4. untuk semua  $i, j, k \in I$ , syarat kokikel

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

dipenuhi sebagai pemetaan dari  $E_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$  ke  $E_k|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$ .

**Catatan 2.9: deskripsi matriks**

Biasanya, bundel-bundel vektor pada butir (2) Definisi 2.8 adalah bundel trivial di atas  $U_i$ , yaitu

$$E_i = \mathbb{R}^r \times U_i.$$

Isomorfisme pada butir (3) kemudian hanya berupa pemetaan linear bijektif

$$\varphi_{ji} : \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

yang bergantung secara kontinu pada titik basis di  $U_i \cap U_j$ . Pemetaan tersebut dapat dideskripsikan secara ringkas sebagai pemetaan kontinu

$$\varphi_{ji} : U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

ke grup linear umum. Jadi, kepada setiap titik basis dipasangkan secara kontinu suatu matriks  $r \times r$  yang invertibel; kontinuitas berarti bahwa setiap entri matriks merupakan fungsi kontinu. Ini disebut *deskripsi matriks* bundel tersebut. Syarat kokikel tetap berlaku.

**Lema 2.10: mengelem bundel vektor**

Misalkan diberikan data pengeleman  $(E_i)_{i \in I}$  di atas ruang topologis

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Maka terdapat bundel vektor real  $E \rightarrow X$  yang ditentukan secara unik dan isomorfisme

$$\psi_i : E_i \longrightarrow E|_{U_i}$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}.$$

**Bukti** Keberadaan ruang topologis  $E$  dengan sifat-sifat tersebut diperoleh dari Lema 2.6. Himpunan terbuka yang harus dilem ialah

$$W_{ij} := E_i|_{U_i \cap U_j},$$

sedangkan keberadaan pemetaan kontinu ke  $X$  diperoleh dari Lema 2.7. Pada setiap serat  $E_x$  terdapat struktur ruang vektor yang terdefinisi dengan baik dan berasal dari  $E_i$  untuk sebarang lingkungan terbuka  $x \in U_i$ . Ketidakbergantungannya pada pilihan  $i$  mengikuti fakta bahwa, untuk  $x \in U_i \cap U_j$ , hipotesis memberikan isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j},$$

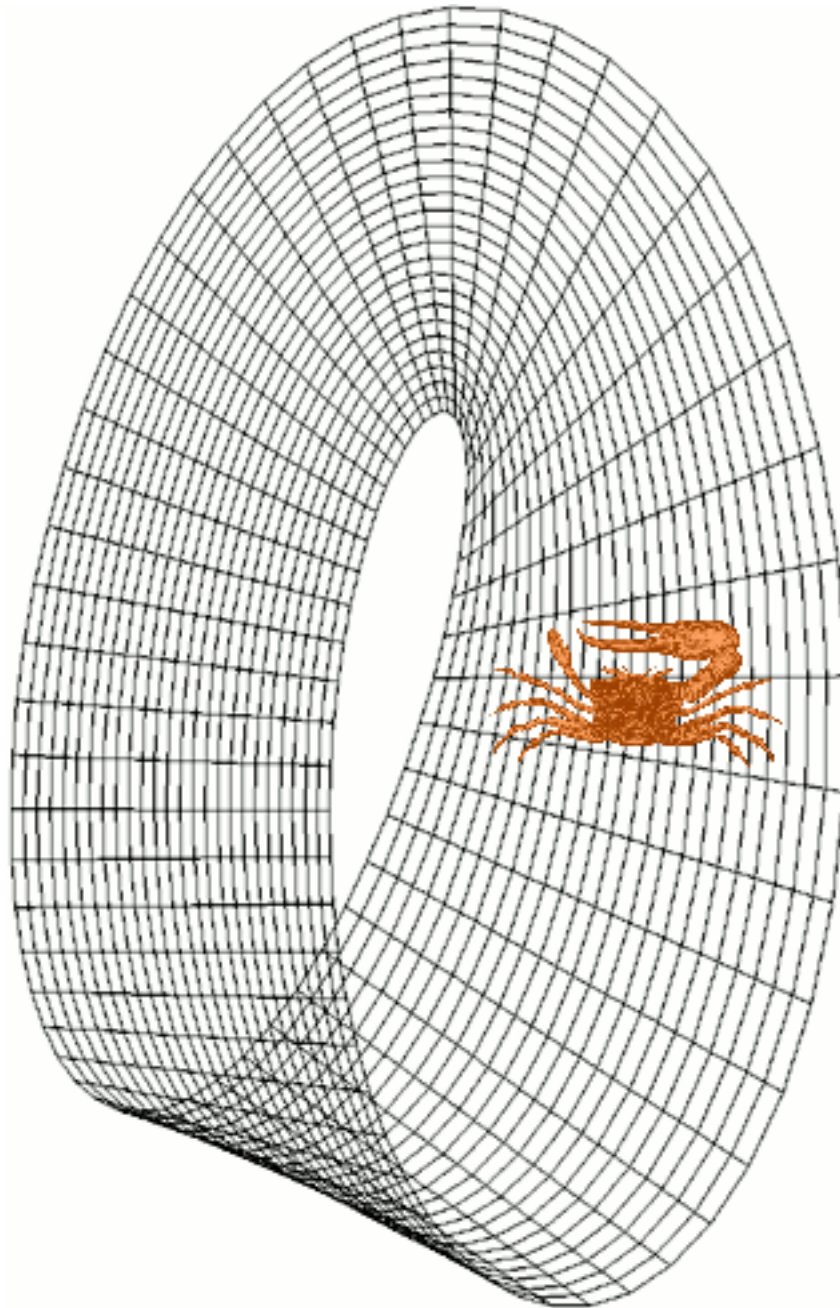
yang menginduksi isomorfisme ruang vektor

$$(E_i)_x \longrightarrow (E_j)_x.$$

**Catatan edisi - arah indeks pada isomorfisme serat.** Definisi 2.8 menetapkan  $\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \rightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$ . Sumber mencetak  $\varphi_{ij}$  pada kalimat bukti yang mengarah dari  $E_i$  ke  $E_j$ . Edisi menampilkan  $\varphi_{ji}$  yang konsisten dengan domain dan kodomain di badan bukti serta mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

□

**Ilustrasi sumber - Fiddler\_crab\_mobius\_strip.gif.** Sebuah pita Möbius, yang muncul dengan membalik satu serat ketika dua trivialisasi lokal dilem.



Gambar 4: Animasi seekor kepiting berjalan satu putaran mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi terbalik

### Contoh 2.11: pita Möbius dari data pengeleman

Pada sfera satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

perhatikan penutup terbuka

$$S^1 = U \cup V,$$

dengan

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\}, \quad V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}.$$

Kita akan mendeskripsikan data pengeleman bagi sebuah bundel vektor real dengan rank 1. Kedua himpunan terbuka itu homeomorfik dengan garis real. Irisannya ialah

$$\begin{aligned} U \cap V &= S^1 \setminus \{(0, 1), (0, -1)\} \\ &= \{(x, y) \in S^1 \mid x \neq 0\}. \end{aligned}$$

Himpunan ini tidak terhubung, melainkan homeomorfik dengan dua sinar terbuka real yang saling lepas (atau, masing-masing, dengan garis real). Tetapkan

$$L = U \times \mathbb{R}, \quad M = V \times \mathbb{R}.$$

Definisikan isomorfisme

$$\varphi : L|_{U \cap V} \longrightarrow M|_{U \cap V}$$

dengan

$$\varphi(x, y, t) := \begin{cases} (x, y, t), & x > 0, \\ (x, y, -t), & x < 0. \end{cases}$$

Pemetaan  $\varphi$  kontinu karena kedua rumus berlaku pada himpunan-himpunan terbuka yang saling lepas. Pada satu belahan, serat dipetakan secara identik; pada belahan lain, serat dibalik. Dalam pengertian Catatan 2.9, deskripsi matriks kontinu (dan konstan pada setiap komponen)

$$\psi(x, y) := \begin{cases} (1), & x > 0, \\ (-1), & x < 0 \end{cases}$$

berlaku pada  $U \cap V$ . Karena hanya ada dua himpunan terbuka, syarat kokikel terpenuhi secara otomatis. Menurut Lema 2.10, data pengeleman ini menentukan sebuah bundel vektor real dengan rank 1 pada sfera. Bundel itu disebut *pita Möbius*.

### Contoh 2.12: realisasi aljabar pita Möbius

Kita berikan realisasi aljabar langsung dari pita Möbius di  $\mathbb{R}^4$ . Perhatikan

$$Y := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1, (1 - y)z = xw, xz = (1 + y)w\}$$

berserta proyeksi alaminya ke sfera satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = U \cup V,$$

dengan

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\}, \quad V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}.$$

Kita klaim bahwa  $Y$  adalah bundel vektor dengan rank 1 yang isomorfik dengan pita Möbius. Pada  $U$ , berlaku  $y \neq 1$ , sehingga persamaan kedua dapat diselesaikan terhadap  $z$ :

$$z = \frac{x}{1-y}w.$$

Persamaan ketiga kemudian dipenuhi secara otomatis karena

$$xz = \frac{x}{1-y}xw = \frac{x^2}{1-y}w = \frac{1-y^2}{1-y}w = (1+y)w.$$

Dengan cara yang sama, pada  $V$  berlaku

$$w = \frac{x}{1+y}z,$$

dan persamaan yang lain dipenuhi secara otomatis. Jadi, di atas  $U$  dan  $V$ ,  $Y$  merupakan bundel vektor trivial dengan rank 1, masing-masing dengan variabel serat  $w$  dan  $z$ . Pemetaan transisinya pada  $U \cap V$  diberikan oleh

$$\frac{x}{1-y} = \frac{1+y}{x},$$

sehingga satu deskripsi matriks bundel ini ialah

$$\left( \frac{x}{1-y} \right).$$

Berbeda dari matriks konstan pada Contoh 2.11, matriks ini bergantung secara eksplisit pada  $(x, y) \in U \cap V$ . Meskipun demikian, kedua bundel itu saling isomorfik. Dengan menggunakan Soal 2.21, ambil fungsi-fungsi kontinu tak nol  $\sqrt{1-y}$  pada  $U$  dan  $\sqrt{1+y}$  pada  $V$ . Kita memperoleh

**Catatan edisi - variabel tak terdefinisi pada sumber.** Sumber mencetak  $\sqrt{1-t}$  pada  $U$  dan  $\sqrt{1+t}$  pada  $V$ , tetapi tidak ada variabel  $t$  dalam contoh ini. Perhitungan yang langsung menyusul memakai  $y$  dan menetapkan kandidat koreksinya secara unik sebagai  $\sqrt{1-y}$  dan  $\sqrt{1+y}$ . Edisi menampilkan bentuk bertipe benar itu di badan teks dan mengungkapkan normalisasi tersebut di sini.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+y}} \cdot \frac{x}{1-y} \cdot \sqrt{1-y} &= \frac{1}{\sqrt{1+y}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-y}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2}} \\ &= \frac{x}{|x|} \\ &= \pm 1, \end{aligned}$$

bergantung pada tanda  $x$ . Karena itu, kedua bundel tersebut isomorfik.

## Lembar Kerja 2: Seksi dan Data Pengeleman

### Soal 2.1

Tunjukkan bahwa sebuah bundel garis real  $L \rightarrow X$  di atas ruang topologis  $X$  trivial jika dan hanya jika bundel itu mempunyai sebuah seksi kontinu yang tidak pernah bernilai nol.

### Soal 2.2

Misalkan  $s : X \rightarrow V$  sebuah seksi kontinu dari bundel vektor real  $p : V \rightarrow X$  di atas ruang topologis  $X$ . Tunjukkan bahwa citra

$$s(X) \subseteq V$$

merupakan himpunan tertutup yang homeomorfik dengan  $X$ .

### Soal 2.3

Misalkan  $p : V \rightarrow U$  sebuah bundel vektor di atas himpunan terbuka  $U \subseteq \mathbb{R}^m$ . Anggap bundel itu diberikan oleh sebuah sistem persamaan linear dalam  $n$  variabel dengan  $m$  parameter universal, dan  $U$  ditentukan oleh syarat bahwa dimensi serat konstan. Tunjukkan bahwa sebuah seksi kontinu dari  $V$  sama dengan sebuah penyelesaian universal kontinu bagi sistem persamaan linear tersebut.

### Soal 2.4

Berikan sebuah medan vektor kontinu pada  $S^2$  yang tepat mempunyai satu titik nol.

### Soal 2.5

Tunjukkan bahwa pembatasan bundel vektor dari Contoh 1.2 pada himpunan terbuka

$$D(r) \cup D(s) = \{(r, s, t) \mid r \neq 0 \text{ atau } s \neq 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

mempunyai sebuah trivialisasi.

### Soal 2.6

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka dari ruang topologis  $X$ . Dalam pengertian apa penutup ini memberikan data pengeleman topologis? Dapatkah ruang topologis  $X$  direkonstruksi dari data pengeleman tersebut?

### Soal 2.7

Jelaskan dengan terperinci data apa saja yang menentukan sebuah data pengeleman dengan dua himpunan terbuka.

### Soal 2.8

Jelaskan dengan terperinci data apa saja yang menentukan sebuah data pengeleman dengan tiga himpunan terbuka.

### Soal 2.9

Misalkan  $U$  dan  $V$  masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem sepanjang sinar terbuka

$$\mathbb{R}_+ \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R}_+ \subseteq V$$

dengan pemetaan identitas. Apakah ruang yang dihasilkan bersifat Hausdorff?

### Soal 2.10

Misalkan  $U$  dan  $V$  masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem satu sama lain sepanjang garis berlubang

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan identitas. Apakah ruang yang dihasilkan bersifat Hausdorff?

### Soal 2.11

Perhatikan ruang topologis

$$X = \mathbb{R} \cup \{0'\},$$

yang diperoleh dari bilangan real dengan menambahkan sebuah elemen baru  $0'$ . Nyatakan terbuka dua jenis himpunan berikut:

- himpunan terbuka  $U \subseteq \mathbb{R}$  dengan  $0 \notin U$ ;
- himpunan  $V \cup \{0'\}$  untuk  $V \subseteq \mathbb{R}$  terbuka dengan  $0 \in V$ .

Tunjukkan bahwa ketentuan ini memberi  $X$  suatu topologi. Apakah titik  $0$  tertutup di ruang ini? Apakah titik  $0'$  tertutup? Bagaimana hubungan ruang ini dengan ruang yang dikonstruksi dalam Soal 2.10?

### Soal 2.12

Misalkan  $U$  dan  $V$  masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem sepanjang garis berlubang

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan invers  $t \mapsto t^{-1}$ . Ruang topologis apakah yang dihasilkan?

### Soal 2.13

Misalkan  $U$  dan  $V$  masing-masing sebuah garis kompleks  $\mathbb{C}$  (yakni bidang bilangan kompleks). Kedua bidang itu dilem sepanjang bidang berlubang

$$\mathbb{C} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{C} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan invers  $z \mapsto z^{-1}$ . Ruang topologis apakah yang dihasilkan?

### Soal 2.14

Tunjukkan bahwa relasi yang didefinisikan dalam bukti Lema 2.6 benar-benar merupakan relasi ekuivalensi.

### Soal 2.15

Misalkan diberikan data pengeleman  $(U_i)_{i \in I}$  dengan

$$U_{ij} = \emptyset$$

untuk semua  $i \neq j$ . Ruang topologis apakah yang ditentukan oleh data pengeleman ini?

### Soal 2.16

Perhatikan dua silinder

$$U = V = S^1 \times (0, 3).$$

Pada himpunan-himpunan terbuka  $S^1 \times (0, 1)$  dan  $S^1 \times (2, 3)$ —masing-masing di dalam  $U$  dan  $V$ —perhatikan homeomorfisme-homeomorfisme yang dibentuk dari pemetaan identitas atau pencerminan pusat (pemetaan antipodal) pada lingkaran, bersama pemetaan identitas atau pencerminan terhadap titik tengah interval. Objek geometris apa saja yang dihasilkan oleh berbagai data pengeleman ini?

### Soal 2.17

Misalkan  $M$  sebuah manifold topologis dan

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow V_i$$

sebuah keluarga bagan dengan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1} : V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j).$$

Tunjukkan bahwa manifold  $M$  dapat direkonstruksi dari keluarga  $(V_i)_{i \in I}$ , himpunan-himpunan bagian  $V_{ij} \subseteq V_i$ , dan pemetaan-pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} : V_{ij} \longrightarrow V_{ji}.$$

1. Pada

$$N := \biguplus_{i \in I} V_i,$$

perhatikan relasi ekuivalensi yang menyatakan  $P \in V_i$  dan  $Q \in V_j$  setara apabila keduanya dipetakan satu ke yang lain oleh  $\varphi_{ij}$ .

2. Beri himpunan hasil bagi  $N/\sim$  suatu topologi yang sesuai.

3. Definisikan bagan-bagan pada  $N/\sim$ .

4. Tunjukkan bahwa  $M$  dan  $N/\sim$  homeomorfik.

### Soal 2.18

Misalkan diberikan data pengeleman  $(U_i)_{i \in I}$  untuk ruang-ruang topologis. Misalkan  $Z$  ruang topologis lain dan diberikan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\theta_i : U_i \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\theta_i|_{U_{ij}} = (\theta_j|_{U_{ji}}) \circ \varphi_{ji}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\theta : X \longrightarrow Z$$

dengan



$$\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i,$$

dengan  $X$  ruang topologis yang ditentukan oleh data pengeleman seperti pada Lema 2.6, termasuk notasinya.

**Catatan edisi - identitas komposisi tidak bertipe.** Sumber mencetak  $(\psi_i)^{-1} \circ \theta|_{V_i} = \theta_i$ , yang tidak dapat dikomposisikan. Edisi menampilkan identitas bertipe benar  $\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i$  di badan soal dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

### Soal 2.19

Tunjukkan bahwa sebuah data pengeleman untuk bundel garis, relatif terhadap penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

sama dengan sebuah keluarga fungsi kontinu taknol

$$f_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang memenuhi, pada setiap  $U_i \cap U_j \cap U_k$ ,

$$f_{ki} = f_{kj} f_{ji}.$$

### Soal 2.20

Tentukan data pengeleman bagi bundel vektor dari Contoh 1.2.

### Soal 2.21

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka dari ruang topologis  $X$ . Misalkan

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

dan

$$\psi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

adalah deskripsi-deskripsi matriks yang masing-masing menghasilkan bundel vektor  $E$  dan  $F$ . Tunjukkan bahwa kedua bundel itu isomorfik jika dan hanya jika terdapat pemetaan-pemetaan kontinu

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

sedemikian sehingga, setelah pembatasan ke domain yang sesuai,

$$\alpha_i \circ \varphi_{ij} \circ \alpha_j^{-1} = \psi_{ij}$$

untuk semua  $i, j$ .

### Soal 2.22

Misalkan bundel vektor  $V \rightarrow X$  dengan rank  $m$  di atas ruang topologis  $X$  diberikan, relatif terhadap penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

oleh pemetaan matriks kontinu

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}_m(\mathbb{R}).$$

Tunjukkan bahwa sebuah seksi kontinu  $s : X \rightarrow V$  sama dengan sebuah keluarga pemetaan kontinu

$$t_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

yang memenuhi

$$t_j = \varphi_{ij} t_i$$

untuk semua  $i, j$ .

### Soal 2.23

Perhatikan realisasi aljabar pita Möbius dari Contoh 2.12,

$$Y = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1, (1 - y)z = xw, xz = (1 + y)w \right\} \longrightarrow S^1.$$

Tunjukkan bahwa citra pemetaan kontinu

$$\begin{aligned} \psi : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^4, \\ t &\longmapsto \left( \sin t, \cos t, \cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right) \end{aligned}$$

terletak di  $Y$ , bahwa  $p \circ \psi$  adalah parametrisasi trigonometris lingkaran satuan, dan bahwa citra  $\psi$  tidak pernah memotong seksi nol.

**Catatan edisi - urutan dua koordinat pertama.** Pernyataan sumber mencetak  $(\cos t, \sin t, \cos(t/2), \sin(t/2))$ . Substitusi  $t = 0$  ke dua persamaan yang mendefinisikan  $Y$  memberi  $(1, 0, 1, 0) \notin Y$ , sehingga klaim “terletak di  $Y$ ” tidak benar sebagaimana tercetak. Jika dua koordinat pertama ditukar menjadi  $(\sin t, \cos t)$ , kedua persamaan dipenuhi oleh identitas sudut setengah. Edisi menampilkan urutan yang terkoreksi di badan soal dan mempertahankan rumus sumber dalam catatan ini.

Kalimat berikut dapat diperiksa dengan mudah menggunakan gunting pada versi tertutup pita Möbius.

### Soal 2.24

Simpulkan dari Soal 2.23 bahwa komplemen seksi nol di dalam pita Möbius terhubung lintasan.

### Soal 2.25

Tunjukkan bahwa komplemen seksi nol di dalam sebuah bundel garis trivial tidak terhubung.

### Soal 2.26

Ambil sebuah pita persegi panjang yang sempit, putar pita itu satu putaran penuh pada sumbu panjangnya, lalu lem kedua sisi pendeknya. Sekarang potong pita tersebut dengan gunting sepanjang garis tengahnya. Apakah objek yang dihasilkan terhubung? Apa yang terjadi jika pita diberi  $n$  setengah putaran?

**Soal 2.27**

Tentukan limit fungsi

$$\frac{1-y}{x} = \frac{x}{1+y}$$

pada lingkaran satuan ketika  $(x, y) \rightarrow (0, 1)$ . Gunakan pula parametrisasi trigonometris lingkaran satuan.

## Solusi Publik Lembar Kerja 2

Pada batas otoritas yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 27 soal pada Lembar Kerja 2, yaitu solusi Soal 2.4. Peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 2.1-2.3 dan 2.5-2.27. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi sumber untuk Soal 2.4

Pada  $\mathbb{R}^2$ , perhatikan medan vektor kontinu  $F$  yang diberikan oleh

$$F(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2} e_1.$$

Medan ini tidak mempunyai titik nol dan kontinu. Kita pindahkan medan vektor ini melalui proyeksi stereografis ke

$$\mathbb{R}^2 \cong S^2 \setminus \{N\}$$

dan melengkapinya di kutub utara dengan nilai

$$0 \in T_N S^2.$$

Kita klaim bahwa medan vektor tersebut kontinu. Untuk itu, misalkan  $(P_n)$  sebuah barisan pada  $S^2$  yang konvergen ke  $N$ . Kita dapat langsung mengasumsikan bahwa  $P_n \neq N$  untuk semua  $n$ . Citra barisan itu dalam bagan ialah

$$P'_n = (x_n, y_n).$$

Karena  $P_n$  konvergen ke kutub utara,  $\|P'_n\|$  divergen ke  $\infty$ . Karena itu, barisan

$$F(P'_n) = F(x_n, y_n) = \frac{1}{1 + x_n^2 + y_n^2} e_1$$

konvergen ke 0.

**Catatan edisi - formula sumber tidak terdefinisi di titik asal.** Sumber membentuk  $F$  pada seluruh  $\mathbb{R}^2$  dengan  $F(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1} e_1$ , tetapi rumus ini tidak terdefinisi pada  $(0, 0)$ . Jadi klaim bahwa  $F$  kontinu dan tak nol pada seluruh bidang tidak benar sebagaimana tercetak. Edisi menampilkan perbaikan minimal  $F(x, y) = (1 + x^2 + y^2)^{-1} e_1$ : fungsi ini kontinu dan tak nol pada seluruh  $\mathbb{R}^2$ , menuju 0 ketika  $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$ , dan setelah didorong maju oleh invers proyeksi stereografis juga menuju vektor nol di kutub utara (diferensial invers proyeksi itu tetap terbatas dan bahkan meluruh di tak berhingga). Dengan demikian, perubahan tersebut memperbaiki cacat lokal tanpa mengubah struktur argumen sumber; bentuk sumber dipertahankan di catatan ini. Pada baris limit, sumber juga mencetak  $x, y$  tanpa subskrip; edisi menampilkan  $x_n, y_n$  sesuai barisan yang baru saja didefinisikan. Sumber juga menggandakan kata kerja *sei* dalam kalimat yang memperkenalkan barisan  $(P_n)$ ; pengulangan tipografis itu dihilangkan dalam terjemahan dan dicatat di sini.

## Kredit media BGK Unit 2

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 2. Tiga posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan lisensi komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Ilustrasi teorema bola berbulu** — [File:Hairy ball one pole.jpg](#); pencipta/attribution: RokerHRO; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#). Teks alternatif: Bola berbulu dengan satu pusaran di kutub, sebagai ilustrasi bahwa medan vektor tangen kontinu pada bola harus mempunyai titik nol.

2. **Diagram inklusi–eksklusi untuk tiga himpunan** — [File:Inclusion-exclusion.svg](#); pencipta/atribusi: Burn~commonswiki (disebut pada sumber kursus; metadata Commons mencatat pencipta sebagai ‘Unknown Unknown’ dan pengunggah sebagai Chris-martin); lisensi/status hak: Public domain. Teks alternatif: Diagram tiga himpunan berbentuk lingkaran yang saling beririsan, dengan setiap daerah irisan dibedakan oleh warna. Catatan hak: Label sebaris Wikiversity adalah CC-by-sa 3.0; metadata Commons yang dibekukan menawarkan Public domain. Penggunaan ulang edisi ini mengikat opsi Commons tersebut.
3. **Animasi kepiting pada pita Möbius** — [File:Fiddler crab mobius strip.gif](#); pencipta/atribusi: Hamishtodd1; lisensi/status hak: [CC BY-SA 4.0](#). Animasi asli dipertahankan untuk HTML; bingkai pertama deterministik digunakan untuk PDF. Teks alternatif: Animasi seekor kepiting berjalan satu putaran mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi terbalik.

## Kuliah 3: Konstruksi Linear Bundel Vektor dan Praberkas

### Konstruksi linear bundel vektor

Untuk ruang vektor terdapat berbagai konstruksi, seperti jumlah langsung, hasil kali tensor, dan ruang dual. Kita ingin memperkenalkan konstruksi yang bersesuaian untuk bundel vektor. Pada setiap serat, konstruksi itu harus sama dengan konstruksi dalam aljabar linear, tetapi juga harus memperhitungkan ketergantungan serat pada ruang basis. Kita akan bekerja dengan data pengeleman bundel vektor dan menggunakan fakta bahwa, untuk dua bundel vektor di atas ruang topologis  $X$ , selalu terdapat penutup terbuka yang cukup halus dari  $X$  sehingga kedua bundel mempunyai trivialisasi terhadap penutup itu. Secara khusus, kita dapat mereduksi pembahasan pada kasus ketika kedua bundel diberikan oleh deskripsi matriks. Konstruksinya kemudian berlangsung pada tingkat manipulasi matriks.

#### Definisi 3.1: jumlah langsung

Misalkan  $E$  dan  $F$  bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i : F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n.$$

Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j},$$

dengan

$$\varphi_{ij}(x, v, w) = (x, \alpha_j(\alpha_i^{-1}(x, v)), \beta_j(\beta_i^{-1}(x, w))),$$

disebut *jumlah langsung* dari  $E$  dan  $F$ , dan dinotasikan dengan  $E \oplus F$ .

Jika  $E$  diberikan oleh deskripsi matriks

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$$

dan  $F$  oleh

$$\psi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),$$

maka deskripsi matriks  $E \oplus F$  diperoleh dengan menempatkan kedua matriks pada blok diagonal sebuah matriks berukuran  $(m+n) \times (m+n)$  dan mengisi blok lainnya dengan nol.

**Definisi 3.2: hasil kali tensor**

Misalkan  $E$  dan  $F$  bundel vektor real di atas  $X$ , dengan trivialisasi  $\alpha_i$  dan  $\beta_i$  seperti di atas. Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times (\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}, \quad \varphi_{ij} = (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}) \otimes (\beta_j \circ \beta_i^{-1}),$$

disebut *hasil kali tensor* dari  $E$  dan  $F$ , dan dinotasikan dengan  $E \otimes F$ . Di sini, pada setiap titik basis diambil hasil kali tensor dari pemetaan-pemetaan linearnya.

Jika deskripsi matriks kedua bundel diberikan, deskripsi matriks hasil kali tensornya diperoleh melalui *hasil kali Kronecker*: setiap entri pada salah satu matriks dikalikan dengan setiap entri pada matriks lainnya.

**Definisi 3.3: hasil kali eksterior**

Misalkan  $E$  sebuah bundel vektor real berank  $m$  di atas ruang topologis  $X$ , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m,$$

dan misalkan  $r \in \mathbb{N}$ . Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \bigwedge^r \mathbb{R}^m$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}, \quad \varphi_{ij} = \bigwedge^r (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}),$$

disebut *hasil kali eksterior ke- $r$*  dari  $E$ , dan dinotasikan dengan  $\bigwedge^r E$ . Pada setiap titik basis, yang diambil adalah hasil kali eksterior ke- $r$  dari pemetaan linear yang bersangkutan.

Untuk suatu deskripsi matriks  $E$ , deskripsi matriks  $\bigwedge^r E$  diperoleh dengan menyusun semua determinan submatriks  $r \times r$  menjadi sebuah matriks.

**Definisi 3.4: bundel determinan**

Misalkan  $E$  sebuah bundel vektor real berank  $m$  di atas ruang topologis  $X$ . Hasil kali eksterior ke- $m$

$$\bigwedge^m E$$

disebut *bundel determinan* dari  $E$ , dan dinotasikan dengan  $\det E$ .

Bundel determinan merupakan bundel garis. Deskripsi matriksnya diberikan oleh determinan.

**Definisi 3.5: bundel homomorfisme**

Misalkan  $E$  dan  $F$  bundel vektor real di atas ruang topologis  $X$ , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m, \quad \beta_i : F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n.$$

Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j},$$

dengan

$$\varphi_{ij}(\theta) = (\beta_j \circ \beta_i^{-1}) \circ \theta \circ (\alpha_i \circ \alpha_j^{-1}),$$

disebut *bundel homomorfisme* dari  $E$  ke  $F$ , dan dinotasikan dengan  $\text{Hom}(E, F)$ .

**Definisi 3.6: bundel dual**

Untuk sebuah bundel vektor real  $E$  di atas ruang topologis  $X$ , bundel homomorfisme

$$\text{Hom}(E, X \times \mathbb{R})$$

disebut *bundel dual* dari  $E$ , dan dinotasikan dengan  $E^*$ .

Pada suatu manifold, bundel dual dari bundel tangen disebut *bundel kotangen*.

**Praberkas****Definisi 3.7: praberkas**

Misalkan  $X$  sebuah ruang topologis. Sebuah *praberkas*  $\mathcal{F}$  pada  $X$  adalah suatu penetapan yang memasangkan kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  sebuah himpunan  $\mathcal{F}(U)$ , dan kepada setiap pasangan himpunan terbuka  $U \subseteq V$  sebuah pemetaan

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U),$$

sedemikian sehingga kedua syarat berikut dipenuhi.

1. Untuk  $U = V$ ,

$$\rho_{U,U} = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}.$$

2. Untuk himpunan terbuka  $U \subseteq V \subseteq W$ ,

$$\rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}.$$

Pemetaan  $\rho_{V,U}$  disebut *pemetaan restriksi*. Himpunan  $\mathcal{F}(U)$  juga disebut nilai praberkas pada himpunan terbuka  $U$ .

Contoh-contoh dasar praberkas, dan kelak berkas, adalah konstruksi berikut.

**Contoh 3.8: pemetaan kontinu**

Misalkan  $X$  dan  $Z$  ruang topologis. Kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  kita pasang himpunan pemetaan kontinu dari  $U$  ke  $Z$ , yaitu

$$C^0(U, Z) = \{\varphi : U \rightarrow Z \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Setiap pemetaan kontinu  $\varphi : U \rightarrow Z$  dapat direstriksi ke himpunan terbuka  $V \subseteq U$ . Selain itu, untuk  $U \subseteq V \subseteq W$ , restriksi dari  $W$  ke  $U$  dapat dilakukan sekaligus ataupun dalam dua langkah. Karena itu, konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

Kasus khusus berikut mempunyai struktur tambahan, yakni struktur ruang bergelombang.

**Contoh 3.9: fungsi kontinu bernilai real**

Misalkan  $X$  sebuah ruang topologis. Kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  kita pasang himpunan fungsi kontinu bernilai real pada  $U$ ,

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Karena setiap fungsi kontinu pada  $U$  dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka  $V \subseteq U$ , konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

**Contoh 3.10: fungsi terdiferensial**

Misalkan  $X$  sebuah manifold terdiferensial. Kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  kita pasang himpunan fungsi terdiferensial bernilai real pada  $U$ ,

$$\mathcal{C}(U) = C^1(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ terdiferensial kontinu}\}.$$

Karena setiap fungsi terdiferensial pada  $U$  dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka  $V \subseteq U$ , konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

**Contoh 3.11: praberkas konstan**

Pada ruang topologis  $X$ , untuk suatu himpunan tetap  $M$ , penetapan yang memasangkan  $M$  kepada setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  dan identitas pada  $M$  kepada setiap inklusi merupakan sebuah praberkas. Ia disebut *praberkas konstan*.

Untuk contoh berikut, bayangkan sebuah bundel vektor di atas basis  $X$ .

**Contoh 3.12: praberkas seksi kontinu**

Misalkan  $X$  dan  $Y$  ruang topologis, dan misalkan

$$p : Y \longrightarrow X$$

sebuah pemetaan kontinu tetap. Untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , situasi ini menginduksi pemetaan kontinu

$$Y|_U = p^{-1}(U) \longrightarrow U.$$

Kepada  $U$  kita pasang himpunan seksi kontinu pada  $U$  dari pemetaan tersebut,

$$S(U, Y) = \{s : U \rightarrow p^{-1}(U) \mid s \text{ seksi kontinu dari } p\}.$$

Sebuah seksi kontinu dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka  $V \subseteq U$ , dengan kodomain sekaligus direstriksi menjadi  $p^{-1}(V)$ . Jadi konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.



Karena contoh penting ini, sebuah unsur  $s \in \mathcal{F}(U)$  juga disebut *seksi* dari praberkas  $\mathcal{F}$  di atas  $U$ . Untuk restriksi seksi itu ke himpunan terbuka yang lebih kecil  $V \subseteq U$ , kita juga menulis

$$s|_V = \rho_{U,V}(s).$$

**Definisi 3.13: subpraberkas**

Misalkan  $\mathcal{F}$  sebuah praberkas pada ruang topologis  $X$ . Sebuah praberkas  $\mathcal{G}$  disebut *subpraberkas* dari  $\mathcal{F}$  jika, untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ ,

$$\mathcal{G}(U) \subseteq \mathcal{F}(U),$$

dan, untuk setiap  $U \subseteq V$ , pemetaan restriksinya kompatibel:

$$\rho_{V,U}^{\mathcal{G}} = \rho_{V,U}^{\mathcal{F}}|_{\mathcal{G}(V)}.$$

**Catatan edisi - syarat restriksi yang hilang pada sumber.** Definisi sumber hanya menyatakan  $\mathcal{G}(U) \subseteq \mathcal{F}(U)$  untuk setiap  $U$  dan tidak menyatakan kompatibilitas pemetaan restriksi. Edisi menampilkan syarat restriksi di atas agar objek yang didefinisikan benar merupakan subpraberkas; bentuk sumber yang lebih pendek dipertahankan dalam catatan ini.

Karena fungsi terdiferensial pada suatu manifold khususnya kontinu, praberkas fungsi terdiferensial membentuk subberkas dari praberkas fungsi kontinu bernilai real.

## Praberkas dengan struktur

**Definisi 3.14: praberkas grup**

Sebuah praberkas  $\mathcal{F}$  pada ruang topologis  $X$  disebut *praberkas grup* jika  $\mathcal{F}(U)$  merupakan sebuah grup untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , dan, untuk setiap inklusi  $U \subseteq V$ , pemetaan restriksi

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

merupakan homomorfisme grup.

**Definisi 3.15: praberkas gelanggang komutatif**

Sebuah praberkas  $\mathcal{F}$  pada ruang topologis  $X$  disebut *praberkas gelanggang komutatif* jika  $\mathcal{F}(U)$  merupakan sebuah gelanggang komutatif untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , dan, untuk setiap inklusi  $U \subseteq V$ , pemetaan restriksi

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

merupakan homomorfisme gelanggang.

**Catatan 3.16: praberkas sebagai funktor**

Sebuah praberkas  $\mathcal{F}$  pada ruang topologis  $(X, \mathcal{T})$  dapat dipandang sebagai funktor kontravarian

$$\mathcal{F} : \mathcal{T} \longrightarrow \text{MEN},$$

dengan  $\mathcal{T}$  dipandang sebagai kategori sebagaimana pada Contoh Lampiran 1.11. Demikian pula, sebuah praberkas grup komutatif merupakan funktor kontravarian ke kategori grup komutatif, dan sebuah praberkas gelanggang komutatif merupakan funktor kontravarian ke kategori gelanggang komutatif, dan seterusnya.

**Definisi 3.17: grup topologis**

Sebuah *grup topologis* adalah grup  $G$  yang sekaligus merupakan ruang topologis, sedemikian sehingga operasi grup

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \mapsto g \circ h,$$

dan operasi invers

$$G \longrightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1},$$

merupakan pemetaan kontinu.

Contoh grup topologis adalah

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran  $S^1$  dengan penjumlahan sudut, grup linear umum  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$  dan  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , serta torus kompleks  $\mathbb{C}/\Gamma$  untuk suatu kisi  $\Gamma \subseteq \mathbb{C}$ . Setiap grup dapat dijadikan grup topologis dengan topologi diskret.

Untuk ruang topologis  $X$ , himpunan pemetaan kontinu dari  $X$  ke grup topologis  $G$  sendiri merupakan grup dengan operasi alami. Restriksi ke himpunan terbuka merupakan homomorfisme grup. Karena itu, penetapan

$$U \mapsto C^0(U, G)$$

merupakan praberkas grup pada  $X$ .

**Tangkai praberkas**

Salah satu gagasan dasar bundel vektor dan praberkas adalah memisahkan secara bermakna sifat lokal dan global objek geometris, lalu memahami interaksi keduanya. Sifat lokal, misalnya, ialah sifat yang berlaku pada himpunan terbuka yang “kecil”. Sering kali kita ingin mengganti himpunan terbuka kecil dengan himpunan yang lebih kecil lagi, khususnya untuk memahami perilaku di lingkungan sekecil apa pun dari sebuah titik. Untuk itu, kita perkenalkan konsep-konsep berikut.

**Definisi 3.18: filter topologis**

Misalkan  $X$  sebuah ruang topologis. Sebuah sistem  $F$  yang terdiri atas himpunan-himpunan terbuka dari  $X$  disebut *filter* jika, untuk himpunan terbuka  $U$  dan  $V$ , berlaku:

1.  $X \in F$ ;
2. jika  $U \in F$  dan  $U \subseteq V$ , maka  $V \in F$ ;
3. jika  $U \in F$  dan  $V \in F$ , maka  $U \cap V \in F$ .

Contoh terpenting di sini ialah filter lingkungan suatu titik: filter itu terdiri atas semua lingkungan terbuka dari titik tetap tersebut.

**Catatan edisi - kalimat sumber yang rusak.** Sumber mencetak kalimat “Die wichtigsten Filter sind für und die Umgebungsfilter zu einer Punkt, der aus allen offenen Mengen eines fixierten Punktes besteht.” Kalimat itu rusak secara gramatikal. Berdasarkan definisi yang baru diberikan dan pemakaian filter pada definisi tangkai di bawah, edisi menampilkan bacaan kontekstual yang lengkap tentang filter lingkungan, tanpa mengatribusikan rekonstruksi ini kepada penulis sumber.

**Definisi 3.19: himpunan terarah**

Sebuah himpunan terurut  $(I, \preceq)$  disebut *terarah* jika untuk setiap  $i, j \in I$  terdapat  $k \in I$  sedemikian sehingga

$$i, j \preceq k.$$

Kita memandang filter topologis sebagai himpunan yang diurutkan oleh inklusi. Sifat irisan filter menjadikannya himpunan terarah; konvensi arahnya ialah  $\preceq = \supseteq$ .

**Definisi 3.20: sistem terurut dan sistem terarah**

Misalkan  $(I, \preceq)$  sebuah himpunan indeks terurut. Sebuah keluarga

$$M_i, \quad i \in I,$$

disebut *sistem terurut himpunan* jika:

1. untuk  $i \preceq j$  terdapat pemetaan  $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$ ;
2. untuk  $i \preceq j \preceq k$  berlaku  $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ .

Jika himpunan indeksnya juga terarah, keluarga tersebut disebut *sistem terarah himpunan*.

Jika semua  $M_i$  merupakan grup, masing-masing gelanggang, dan semua pemetaan di antaranya merupakan homomorfisme grup, masing-masing homomorfisme gelanggang, kita berbicara tentang sistem terurut atau terarah grup, masing-masing gelanggang.

**Definisi 3.21: kolimit**

Misalkan  $(M_i)_{i \in I}$  sebuah sistem terarah himpunan. *Kolimit*, yang juga disebut limit langsung atau limit induktif, dari sistem itu ialah

$$\operatorname{colim}_{i \in I} M_i = \left( \bigoplus_{i \in I} M_i \right) / \sim.$$

Di sini,  $\sim$  adalah relasi ekuivalensi yang menyatakan dua unsur  $m \in M_i$  dan  $n \in M_j$  ekuivalen jika terdapat  $k \in I$  dengan  $i, j \preceq k$  dan

$$\varphi_{ik}(m) = \varphi_{jk}(n).$$

Khususnya,  $s_i \in M_i$  ekuivalen dengan citranya  $\varphi_{ik}(s_i) \in M_k$  untuk semua  $i \preceq k$ . Jika sistemnya merupakan sistem terarah grup atau gelanggang, kolimit himpunan tersebut juga dapat diberi struktur grup atau gelanggang. Alasannya, dua unsur kolimit yang diwakili oleh  $s_i \in M_i$  dan  $s_j \in M_j$  dapat diidentifikasi dengan citra mereka dalam suatu  $M_k$  dengan  $i, j \preceq k$ ; operasi lalu dilakukan di sana. Lihat Soal 3.13.

Contoh utama kita ialah sistem terarah yang ditentukan oleh filter topologis untuk sebuah praberkas  $\mathcal{F}$  pada  $X$ , yakni

$$\mathcal{F}(U), \quad U \in \mathcal{F}.$$

**Definisi 3.22: tangkai pada suatu titik**

Untuk praberkas  $\mathcal{F}$  pada ruang topologis  $X$  dan titik  $P \in X$ ,

$$\mathcal{F}_P := \operatorname{colim}_{P \in U} \Gamma(U, \mathcal{F})$$

disebut *tangkai* praberkas di titik  $P$ .

Khususnya, setiap seksi  $s \in \mathcal{F}(U)$  dan setiap titik  $P \in U$  menentukan unsur tunggal

$$s_P \in \mathcal{F}_P,$$

yang disebut *germ* dari  $s$  di  $P$ . Pemetaan

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}_P, \quad s \longmapsto s_P,$$

disebut pemetaan restriksi dan dinotasikan dengan  $\rho_{U,P}$ . Untuk  $P \in V \subseteq U$ , diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\rho_{U,V}} & \mathcal{F}(V) \\ & \searrow \rho_{U,P} & \downarrow \rho_{V,P} \\ & & \mathcal{F}_P. \end{array}$$

### Definisi 3.23: tangkai pada suatu filter

Untuk praberkas  $\mathcal{G}$  pada ruang topologis  $X$  dan filter topologis  $F$ ,

$$\mathcal{G}_F := \text{colim}_{U \in F} \Gamma(U, \mathcal{G})$$

disebut *tangkai* praberkas pada filter  $F$ .

## Morfisme praberkas

### Definisi 3.24: morfisme praberkas

Misalkan  $\mathcal{F}$  dan  $\mathcal{G}$  praberkas pada ruang topologis  $X$ . Sebuah *morfisme praberkas*

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

adalah keluarga pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , sedemikian sehingga untuk setiap inklusi terbuka  $U \subseteq V$  diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi_V} & \mathcal{G}(V) \\ \downarrow \rho_{V,U}^{\mathcal{F}} & & \downarrow \rho_{V,U}^{\mathcal{G}} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi_U} & \mathcal{G}(U). \end{array}$$

**Catatan edisi - diagram sumber berlawanan arah.** Untuk  $U \subseteq V$ , diagram sumber menempatkan  $\mathcal{F}(U)$  dan  $\mathcal{G}(U)$  pada baris atas,  $\mathcal{F}(V)$  dan  $\mathcal{G}(V)$  pada baris bawah, lalu memberi panah vertikal ke bawah label  $\rho_{U,V}$ . Praberkas bersifat kontravarian, sehingga pemetaan restriksinya justru berjalan dari nilai pada  $V$  ke nilai pada  $U$ . Edisi menampilkan diagram bertipe benar di atas, dengan superskrip yang membedakan kedua praberkas; tata letak sumber dipertahankan dalam catatan ini.

### Definisi 3.25: isomorfisme praberkas

Sebuah morfisme praberkas  $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  pada  $X$  disebut *isomorfisme* jika, untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$ , pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

merupakan bijeksi.

**Lema 3.26: identitas, komposisi, dan inklusi**

Misalkan  $X$  sebuah ruang topologis dan  $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$  praberkas pada  $X$ . Pernyataan berikut berlaku.

1. Identitas  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$  merupakan morfisme praberkas.
2. Jika  $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  dan  $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  merupakan morfisme praberkas, maka  $\psi \circ \varphi$  juga merupakan morfisme praberkas.
3. Untuk subpraberkas  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ , inklusi alaminya merupakan morfisme praberkas.

**Catatan edisi - salah ketik sumber.** Pada butir ketiga, sumber dan Soal 3.17 mencetak *Prägarben*, yang jelas merupakan salah ketik untuk *Prägarben* (praberkas). Edisi memakai bentuk matematis yang benar.

**Bukti** Lihat Soal 3.17.

**Lema 3.27: morfisme pada tangkai**

Sebuah morfisme praberkas

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

pada ruang topologis  $X$  mendefinisikan, untuk setiap titik  $P \in X$ , sebuah pemetaan antar-tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

yang kompatibel dengan pemetaan restriksi. Artinya, untuk  $P \in U$ , diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi_U} & \mathcal{G}(U) \\ \downarrow \rho_{U,P} & & \downarrow \rho_{U,P} \\ \mathcal{F}_P & \xrightarrow{\varphi_P} & \mathcal{G}_P \end{array}$$

komutatif.

**Bukti** Misalkan  $s_P \in \mathcal{F}_P$ . Berarti terdapat lingkungan terbuka  $P \in U \subseteq X$  dan suatu  $s \in \mathcal{F}(U)$  dengan  $\rho_{U,P}(s) = s_P$ . Tetapkan

$$\varphi_P(s_P) := \rho_{U,P}(\varphi_U(s)).$$

Kita harus menunjukkan bahwa definisi ini bebas dari wakil  $s$  dan dari  $U$ . Misalkan  $t \in \mathcal{F}(V)$  adalah wakil lain. Karena  $s_P = t_P$ , terdapat lingkungan terbuka

$$P \in W \subseteq U \cap V$$

sedemikian sehingga  $s|_W = t|_W$ . Maka

$$\varphi_U(s)|_W = \varphi_W(s|_W) = \varphi_W(t|_W) = \varphi_V(t)|_W,$$

dan oleh karena itu

$$\rho_{U,P}(\varphi_U(s)) = \rho_{V,P}(\varphi_V(t)).$$

Jadi pemetaan  $\varphi_P$  terdefinisi dengan baik dan diagram di atas komutatif.

## Lembar Kerja 3: Konstruksi Linear, Praberkas, dan Tangkai

Hasil kali Kronecker dari matriks

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

dan

$$B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

adalah matriks

$$(a_{ij}b_{k\ell})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p; 1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}.$$

### Soal 3.1

Hitung hasil kali Kronecker kedua matriks

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

### Soal 3.2

Misalkan  $K$  sebuah lapangan, dan misalkan

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}, \quad B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

matriks-matriks dengan pemetaan linear yang bersesuaian

$$A : K^n \longrightarrow K^m, \quad B : K^r \longrightarrow K^p.$$

Tunjukkan bahwa hasil kali tensor kedua pemetaan linear tersebut, terhadap basis

$$(e_j \otimes e_\ell)_{1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}$$

dari  $K^n \otimes K^r$  dan basis

$$(e_i \otimes e_k)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p}$$

dari  $K^m \otimes K^p$ , dideskripsikan oleh hasil kali Kronecker  $A$  dan  $B$ .

### Soal 3.3

Tunjukkan bahwa hasil kali tensor pita Möbius dengan dirinya sendiri merupakan bundel garis trivial.

### Soal 3.4

Misalkan  $\mathcal{F}$  dan  $\mathcal{G}$  praberkas pada ruang topologis  $X$ . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U),$$

bersama pemetaan produk alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah praberkas pada  $X$ .

### Soal 3.5

Misalkan  $I$  sebuah himpunan indeks dan  $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$  sebuah keluarga praberkas pada ruang topologis  $X$ . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U),$$

bersama pemetaan produk alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah praberkas pada  $X$ .

### Soal 3.6

Tafsirkan Contoh 3.8 menurut kerangka Contoh 3.12.

### Soal 3.7

Misalkan

$$p : V \longrightarrow X$$

sebuah bundel vektor real berank  $m$  pada ruang topologis  $X$ . Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan terbuka  $U \subseteq X$  tempat  $V$  trivial, praberkas seksi kontinu yang bersesuaian isomorfik dengan

$$C^0(U, \mathbb{R})^m.$$

Jelaskan pula dalam pengertian apa isomorfisme tersebut dimaksud.

### Soal 3.8

Tunjukkan bahwa grup-grup

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran  $S^1$  dengan penjumlahan sudut, serta grup linear umum  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$  dan  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  merupakan grup topologis.

### Soal 3.9

Misalkan  $G$  sebuah grup topologis dan  $H \subseteq G$  sebuah subgrup. Tunjukkan bahwa, pada setiap ruang topologis  $X$ , praberkas  $C^0(-, H)$  merupakan subpraberkas dari  $C^0(-, G)$ .

Sebuah manifold terdiferensial  $G$  yang sekaligus merupakan grup, dengan operasi invers dan operasi grup berupa pemetaan terdiferensial, disebut *grup Lie real*.

### Soal 3.10

Tunjukkan bahwa grup-grup

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran  $S^1$  dengan penjumlahan sudut, serta  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$  dan  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  merupakan grup Lie.

### Soal 3.11

Tunjukkan bahwa bundel tangen pada suatu grup Lie trivial.

**Petunjuk.** Tunjukkan bahwa ruang tangen pada unsur identitas dapat dipindahkan secara alami ke ruang-ruang tangen lainnya.

### Soal 3.12

Misalkan  $I$  sebuah himpunan indeks terarah dan  $(M_i)_{i \in I}$  sebuah sistem terarah himpunan, dengan pemetaan sistem  $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$ . Misalkan  $N$  sebuah himpunan lain, dan untuk setiap  $i \in I$  diberikan pemetaan

$$\psi_i : M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi_j \circ \varphi_{ij}$$

untuk semua  $i \preceq j$ . Buktikan sifat universal kolimit: terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi : \operatorname{colim}_{i \in I} M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi \circ j_i,$$

dengan  $j_i : M_i \rightarrow \operatorname{colim}_{i \in I} M_i$  pemetaan alami.

Tunjukkan pula bahwa jika  $(M_i)$  merupakan sistem terarah grup,  $N$  juga sebuah grup, dan semua  $\psi_i$  homomorfisme grup, maka  $\psi$  juga merupakan homomorfisme grup.

### Soal 3.13

Misalkan  $I$  sebuah himpunan indeks terarah dan  $(G_i)_{i \in I}$  sebuah sistem terarah grup komutatif. Tunjukkan bahwa kolimitnya merupakan grup komutatif.

### Soal 3.14

Misalkan  $R$  sebuah gelanggang komutatif dan  $S \subseteq R$  sebuah sistem multiplikatif. Pada  $S$ , perhatikan urutan parsial berikut: nyatakan  $f \preceq g$  jika  $f$  membagi suatu pangkat dari  $g$ ; identifikasikan dua unsur jika relasi tersebut berlaku dalam kedua arah.

Tunjukkan bahwa gelanggang-gelanggang komutatif

$$R_f, \quad f \in S,$$

membentuk sebuah sistem terarah, dan bahwa

$$\operatorname{colim}_{f \in S} R_f = R_S.$$

### Soal 3.15

Misalkan  $M$  sebuah manifold terdiferensial dan  $P \in M$ . Tunjukkan bahwa tangkai di  $P$  dari praberkas seksi kontinu bundel tangen  $TM \rightarrow M$  hanya bergantung pada dimensi manifold di titik  $P$ .

**Catatan edisi - objek tangkai diperjelas.** Sumber meminta pembuktian tentang “tangkai bundel tangen”. Tangkai melekat pada praberkas, bukan langsung pada bundel. Konteks Kuliah 3 dan Contoh 3.12 menentukan objek yang dimaksud sebagai praberkas seksi kontinu dari bundel tangen. Edisi menyatakan objek tersebut secara eksplisit dan mempertahankan bentuk singkat sumber dalam catatan ini.



### Soal 3.16

Misalkan  $\mathcal{F}$  dan  $\mathcal{G}$  praberkas pada ruang topologis  $X$ , dan misalkan  $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$  praberkas produknya. Tunjukkan bahwa untuk setiap titik  $P \in X$  berlaku

$$(\mathcal{F} \times \mathcal{G})_P = \mathcal{F}_P \times \mathcal{G}_P.$$

### Soal 3.17

Misalkan  $X$  sebuah ruang topologis dan  $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$  praberkas pada  $X$ . Tunjukkan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Identitas  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$  merupakan morfisme praberkas.
2. Jika  $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  dan  $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  merupakan morfisme praberkas, maka  $\psi \circ \varphi$  juga merupakan morfisme praberkas.
3. Jika  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$  sebuah subpraberkas, inklusi alaminya merupakan morfisme praberkas.

**Catatan edisi - salah ketik sumber.** Pada butir ketiga, sumber mencetak *Prägraben*, yang jelas merupakan salah ketik untuk *Prägarben* (praberkas). Bentuk yang benar dipakai di atas; cacat yang sama juga dicatat pada Lema 3.26.

### Soal 3.18

Misalkan  $I$  sebuah himpunan indeks,  $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$  sebuah keluarga praberkas pada ruang topologis  $X$ , dan  $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$  praberkas produknya. Misalkan  $\mathcal{G}$  sebuah praberkas lain pada  $X$ . Tunjukkan bahwa sebuah morfisme praberkas

$$\psi : \mathcal{G} \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

sama artinya dengan suatu keluarga morfisme praberkas

$$\psi_i : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}_i, \quad i \in I.$$

## Solusi Publik Lembar Kerja 3

Pada batas otoritas yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 18 soal pada Lembar Kerja 3, yaitu solusi Soal 3.1. Peta soal dan bukti kandidat yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 3.2-3.18. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

### Solusi sumber untuk Soal 3.1

Hasil kali Kronecker kedua matriks adalah

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -4 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \\ 5 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -2 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -6 & 21 & 8 & -28 \\ 18 & 9 & -24 & -12 \\ -10 & 35 & 4 & -14 \\ 30 & 15 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

## Kredit media BGK Unit 3

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 3 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 3.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.